1. AZ ARÁNY FOGALMA

PÁROS MUNKA

Mit jelenthetnek az alábbi mondatok? Beszéljétek meg!

Arányos testalkata van.
A munka végén arányosan osztották el a fizetségüket.
A tervrajzon jól láthatóak az épület arányai.
Arányaiban ma több a fiatal lakásvásárló, mint a válság előtt.
Leonardo da Vinci számos grafikai munkáján mutatja be, és festészetről szóló könyvében részletesen leírja az emberi test arányait és mozdulatait.



1. példa

Számítsuk ki a képen látható magyar nemzeti zászló piros színű területének és az egész zászló területének hányadosát! A számoláshoz szükséges adatokat mérjük meg!



Megoldás

A 3 cm-szer 6 cm-es téglalapba rajzolt magyar zászló mindhárom színének területe 6 cm^2.

A piros terület és az egész zászló 18 cm^2-es területének hányadosa $\frac{6}{18} = \frac{1}{3}$. Ugyanígy 1 : 3 a fehér rész és a zászló területének aránya, valamint a zöld rész és a zászló területének aránya is.

A kapott hányados a két terület aránya.
Ez a hányados bármilyen méretű magyar zászlóban ugyanennyi. Mondhatjuk úgy is, hogy:
– a piros és az egész zászló területének aránya **egy a háromhoz,**
– **egy aránylik a háromhoz,**
– a zászló területének egyharmada piros,
– a zászló területének egyharmadszorosa piros.
Ezt az arányt így jelöljük: 1 : 3.
Az **„egyharmada”** vagy **„harmada”** ugyanazt jelenti, mint az **„egyharmadszorosa”**.
(A magyar zászló rövidebb és hosszabb oldalának aránya 1 : 2, ezért helyeztük egy 3 cm × 6 cm-es téglalapba.)

2. példa

Számítsuk ki a képen látható lett nemzeti zászló különböző színű területeinek egymáshoz és az egész zászló területéhez való arányát! Az 1 m-szer 2 m-es zászlón középen egy 20 cm-es fehér csík látható.



Megoldás

A fehér csík területe: $2\text{ dm} \cdot 20\text{ dm} = 40\text{ dm}^2$.
A két piros csík területe: $2 \cdot 4\text{ dm} \cdot 20\text{ dm} = 160\text{ dm}^2$.
A zászló teljes területe: $10\text{ dm} \cdot 20\text{ dm} = 200\text{ dm}^2$.
A fehér csík és a zászló területének aránya: $\frac{40}{200} = \frac{1}{5}$, vagy 1 : 5.
A két piros csík és a zászló területének aránya: $\frac{160}{200} = \frac{4}{5}$, vagy 4 : 5.
A fehér és a piros terület aránya $\frac{40}{160} = \frac{1}{4}$, vagy 1 : 4.
A területek arányát a téglalapok rövidebb oldalainak arányával is megadhatjuk.



Figyeljetek arra, hogy arányok felírásakor a számok sorrendje nem cserélhető fel.
Például: $\frac{2}{3} \neq \frac{3}{2}$, $2 : 3 \neq 3 : 2$ és $\frac{1}{5} \neq \frac{5}{1}$, $1 : 5 \neq 5 : 1$.

Két szám (vagy mennyiség) aránya a két szám hányadosa. Azt fejezi ki, hogy az első szám hányad része (hányszorosa) a másodiknak.

Megadása történhet arányként (3 : 2), hányadosként $\left(\frac{3}{2}\right)$ vagy tizedes tört alakban is (1,5).

Például: Az 1,5 és a 4 aránya: $\frac{1{,}5}{4} = \frac{3}{8} = 3 : 8 = 0{,}375$. A 6 és a 9 aránya: $\frac{6}{9} = \frac{2}{3} = 2 : 3 = 0{,}\dot{6}$.

A könnyebb érthetőség kedvéért általában arra törekszünk, hogy az arányt egész számok hányadosaként, egyszerűsített tört alakban adjuk meg.
Az arány **két szám vagy mennyiség összehasonlításából** állapítható meg. Jól mutatja az összehasonlítható számok vagy mennyiségek egymáshoz való viszonyát. Az arány egyik szinonimája a viszonyszám.

3. példa

Az iskolai focibajnokság első három helyezettjének nyári táborozásához az iskola 60 ezer forinttal járul hozzá. Hogyan oszthatjuk el a nyereményt a három osztály között?

Megoldás

Többféle elosztás lehetséges, megadunk néhányat példának:

	1. helyezett	2. helyezett	3. helyezett	A nyeremények aránya
I. elosztás	30 ezer Ft	20 ezer Ft	10 ezer Ft	3 : 2 : 1
II. elosztás	20 ezer Ft	20 ezer Ft	20 ezer Ft	1 : 1 : 1
III. elosztás	45 ezer Ft	10 ezer Ft	5 ezer Ft	9 : 2 : 1
IV. elosztás	30 ezer Ft	15 ezer Ft	15 ezer Ft	2 : 1 : 1

A különböző elosztások könnyebben összehasonlíthatók, ha az arányokat nézzük.
Ha az osztályotok lenne a győztes, akkor melyik elosztást választanád?
Legkedvezőbb a nyertes számára a III. elosztás, mert ekkor jut neki a legtöbb nyeremény.
45 000 : 10 000 : 5000 = 9 : 2 : 1.
A 3. helyezettnek érdemes a II. elosztást választania, mert ebben az esetben jár a legjobban.
Három szám vagy mennyiség arányát nem írjuk fel tört alakban.

Játék

Készítsetek egymásról mobiltelefonotokkal „torzképeket” úgy, hogy a fej és a test hosszának aránya *a)* 1 : 2 *b)* 1 : 10 legyen!



Feladatok

1. Írj három különböző mondatot, amikben szerepel az arány, aránylag, aránytalan szó!

2. Add meg egyszerűsített tört alakban és arányként is a következő számok arányát!

a) 12 és 1 *b)* 20 és 2 *c)* 40 és 400 *d)* 36 és 8 *e)* 144 és 60

3. Add meg két egész szám hányadosaként, tovább nem egyszerűsíthető tört alakban és arányként is a következő számok arányát!

a) 1,2 és 0,1 *b)* 1,2 és 0,2 *c)* 0,12 és 3 *d)* 12 és 0,4 *e)* 12 és 50 *f)* 1,8 és 3,2

g) $\frac{2}{3}$ és $\frac{5}{6}$ *h)* $\frac{2}{7}$ és $\frac{4}{21}$ *i)* $\frac{2}{7}$ és 1,2 *j)* $\frac{3}{8}$ és $\frac{1}{2}$ *k)* 1,25 és $\frac{3}{4}$ *l)* $\frac{3}{7}$ és $\frac{5}{13}$

4. Egy szörpkészítményben a bodzasűrítmény mennyisége 2 dl. Ezt hígítják 8 dl vízzel.

a) Határozd meg a sűrítmény és a víz arányát!

b) Az összekevert szörp hányad része víz?

c) Mennyi a sűrítmény és az összekevert szörp aránya?



5. Három szám aránya 1 : 2 : 5. Mekkora a másik két szám, ha

a) a középső szám 12; *b)* a legnagyobb szám 100; *c)* a legkisebb szám 5?

6. Az Önkéntes Állatbarátok Szövetségének szavazatszámláló bizottsága megállapította, hogy a két elnökjelölt közül Farkas Franciska 120, Medve Mihály csak 60 szavazatot kapott. Mi volt a jelöltekre leadott szavazatok aránya?

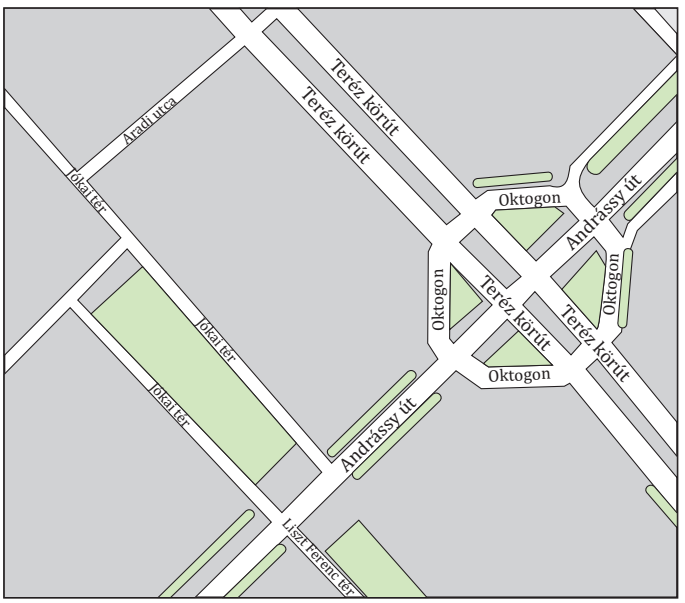


7. Az Aradi utca és a Teréz körút sarkától 150 méterre van a Teréz körút és az Andrássy út sarka. Válaszolj az alábbi kérdésekre a térképen végzett mérések után!

a) Hány métert kellene gyalogolnunk, ha körbe szeretnénk sétálni a Jókai teret (zöld terület)?

b) Hány métert kellene gyalogolnunk az Aradi utca Jókai tér sarkától a Liszt Ferenc tér közelebbi sarkáig?

c) Nézz utána, mit jelent az oktogon szó!



1. példa

Osszuk fel a négyzetet két részre úgy, hogy a keletkezett részek területének aránya 1 : 3 legyen!

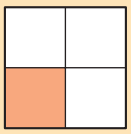
Megoldás

Összesen 4 egységre kell felosztani.

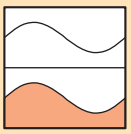
I. lehetőség
Lehet például így:



II. lehetőség
Így is felosztható:



III. lehetőség
Sőt, akár így is felosztható:



Tervezz a füzetedbe még néhány 1 : 3 arányú felosztást!

2. példa



Róbert a Tiszta Bakonyért akció keretében TeSzedd-versenyt szervezett Matyinak és Máténak. A felajánlott 10 Túró Rudi lelkesítőleg hatott. Matyi rövid idő alatt egy 3 hold, Máté pedig egy 2 hold nagyságú területet tisztított meg a kirándulók által eldobált hulladéktól. (A hold egy régi területmérték.) Milyen arányban ossza el Róbert a 10 Túró Rudit Matyi és Máté között, ha a megtisztított terület arányában akarja jutalmazni őket? Hány Túró Rudit kapott Matyi és Máté?

Megoldás

Róbert először meghatározta, hogy a 10 Túró Rudiból mennyi jut egy hold megtisztított területért.
A 10-et elosztotta a megtisztított összterület nagyságával, 5-tel. $10 : 5 = 2$.
A jutalomból 1 holdra 2 Túró Rudi jut, így Matyinak $3 \cdot 2 = 6$ Túró Rudi jár, Máténak pedig $2 \cdot 2 = 4$ darab.
A Matyi és Máté által megtisztított területek aránya 3 : 2, a jutalmak aránya: $6 : 4 = 3 : 2$.
A két arány megegyezik, tehát ez a módszer a jutalmat a megtisztított terület **arányában osztja** el, ez az **arányos osztás**.

3. példa

Róbert a lányokat, Pannit, Natasát és Tamarát sem hagyta ki a versenyből. Számukra egy 15 szeletes pizzát ajánlott fel.
Amíg Panni 2 holdnyi területet, addig Natasa és Tamara 4-4 hold területet tisztított meg.
A jutalmak szétosztásánál Róbert ismét alkalmazta az arányos osztást.

Megoldás

Az összes megtisztított terület $2 + 4 + 4 = 10$ hold. A 15 szeletes pizzából 1 holdra $15 : 10 = 1{,}5$ szelet jut. A másfél szelet kicsit elgondolkodtatta Róbertet, de rendületlenül számolt tovább. Panni 2 holdjára $2 \cdot 1{,}5 = 3$ szelet jut; Natasa és Tamara 4-4 holdjára egyenként $4 \cdot 1{,}5 = 6$ szelet jut.
A megtisztított területek aránya $2 : 4 : 4 = 1 : 2 : 2$. A jutalmak aránya $3 : 6 : 6 = 1 : 2 : 2$.
Róbert elégedetten állapította meg, hogy az arányok megegyeznek.

4. példa

Jack kapitány Péter kalóza 15 kg, Pál kalóza pedig 10 kg aranyat zsákmányolt a király vámszedőinek hajójáról. A kincset 5 kilogrammonként fadobozokba rakták. Furfangos Jennire bízták a jutalom elosztását. A kapitány 50 tallér jutalmat adott a két kalóznak, amit Jenni a dobozok számának arányában osztott szét. Hány tallér jutalmat kapott a két kalóz külön-külön?

Megoldás



Péter kalóz aranyát 3 dobozba, Pál kalózét 2 dobozba rakták. Jenni az 50 tallért elosztotta a dobozok számával, 5-tel: 50 : 5 = 10.
A jutalomból 1 dobozra 10 tallér jutott.
Így az egyes jutalmak:

Péter kalóz 3 · 10 = 30 és Pál kalóz 2 · 10 = 20 tallér jutalmat kapott.

A két kalóz által gyűjtött kincs aránya: 15 : 10 = 3 : 2.

A két kalóz által kapott jutalom aránya: 30 : 20 = 3 : 2.

A két arány megegyezik, tehát Jenni a jutalmat a zsákmány **arányában osztotta** el.

5. példa

A szakácsiskola főzőversenyt rendezett, összesen 12 ezer forint jutalomért. Az első három helyen végzett tanulónak fél óra alatt minél több szilvás gombócot kellett készítenie. A jutalmat az elkészült gombócok arányában akarták szétosztani. A versenyzők által készített gombócok számát feljegyezték.
Hány forint jutalmat kaptak a versenyzők külön-külön?

Gazsi	Kata	Szilvi
90 gombóc	60 gombóc	50 gombóc

Megoldás

Az arányos osztás módszerével határozzuk meg a tanulóknak járó jutalmat.

Összesen 200 gombócot készítettek. A 12 ezer forint jutalomból 1 gombócra $\frac{12\,000\text{ Ft}}{200} = 60\text{ Ft}$ jut.
Jutalmuk:

Gazsi	Kata	Szilvi
90 · 60 Ft = 5400 Ft	60 · 60 Ft = 3600 Ft	50 · 60 Ft = 3000 Ft



Számítsuk ki a gombócok számának arányát: 90 : 60 : 50 = **9 : 6 : 5.**
A jutalmak aránya: 5400 : 3600 : 3000 = 54 : 36 : 30 = **9 : 6 : 5.**
A két arány megegyezik.
A verseny végén a szurkolók megették a gombócokat.

Feladatok

1. Egy téglalap kerülete 96 cm. Oldalainak aránya 3 : 5. Számítsuk ki a téglalap oldalait és a területét!

2. Számítsuk ki azt a két számot, melyek aránya 2 : 5, és
a) az összegük 28; *b)* a különbségük 135; *c)* a szorzatuk 90!

3. Mekkora az egyes részek hossza, ha egy 24 cm hosszú szakaszt osztottunk fel a következő arányokban?
a) 1 : 5 *b)* 1 : 2 *c)* 1 : 11 *d)* 1 : 1 *e)* 1 : 3 *f)* 1 : 5 : 6 *g)* 1 : 1 : 10 *h)* 1 : 1 : 6

4. Egy iskolában a fiúk és lányok aránya 19 : 21. Az iskolában 640 diák tanul. Hány lány és hány fiú jár az iskolába?

5. A vízen úszó jég víz alatti és víz feletti részének aránya 9 : 1. Egy jéghegy víz feletti részének térfogata 20 m^3.
a) Mennyi a jéghegy víz alatti részének térfogata?
b) Hány köbméter az egész jéghegy?



6. Három szám aránya 1 : 2 : 5, összegük 80. Melyik ez a három szám?

7. *a)* Orsi, Gazsi és Matyi testvérek. Szüleik azt gondolják, hogy úgy igazságos, ha a havi zsebpénzt életkoruk arányában kapják. Orsi 18, Gazsi 16, Matyi 12 éves. Mennyi pénzt kapnak külön-külön, ha a szülők havonta összesen 32 200 Ft-ot adnak a három gyereknek?
b) Matyi fellázadt a szülői rendelkezés ellen, és azt kérte, hogy az évfolyamaiknak megfelelően kapják a zsebpénzüket. Orsi a 12., Gazsi a 10. és Matyi a 6. osztályba jár. Ki az, aki jobban járna Matyi javaslatával? Válaszodat indokold!

8. Egy kenyeret szeretnénk két olyan részre osztani, melyek aránya 2 : 1. A kenyeret 10, 12, 18 vagy 20 szeletre tudják vágni.
a) Melyik szeletelést kérjük, ha a szeletek darabolása nélkül akarjuk a kenyeret elosztani?
b) Melyik szeletelést kérjük abban az esetben, ha mindenképpen szükséges az egész szelet elosztása, de célunk a minél kevesebb darabolás?
c) Milyen legkisebb számú egész „kenyérszelettel” lehetne megoldani a 2 : 1 arányú elosztást?
Oldd meg az *a)*, *b)* és *c)* feladatokat
d) 3 : 1; *e)* 3 : 2; *f)* 5 : 1 arányú elosztás esetére is!

9. Az öreg király fiai elindulnak a vitézi tornán, mert az apjuk az ott elért győzelmeik alapján osztja szét köztük 640 km × 500 km-es, téglalap alakú uradalmát. A legnagyobb fiú 6, a középső 3, a legkisebb fiú 7 győztes csatát vívott. Az uradalom 640 km hosszú oldalát így 6 : 3 : 7 arányban osztották fel, és a hozzájuk tartozó téglalapokat kapták meg a fiúk az édesapjuktól.
a) Ki mekkora területet kapott?
b) Megegyezik a területek aránya a győztes csaták arányával?
Válaszodat számolással indokold!



3. EGYENES ARÁNYOSSÁG

Az ötödik osztályban tanultak felidézésével oldjátok meg az alábbi feladatot!

PÁROS MUNKA

Döntsétek el, hogy igazak-e az alábbi állítások! Egyeztessétek válaszaitokat! Beszéljétek meg az osztállyal azokat, amelyeket nem tudtatok eldönteni!

A: Ha 1 kg narancs 400 Ft-ba kerül, akkor 4 kg narancsért 1600 Ft-ot kell fizetni.
B: Kétszer annyi idős kisbaba testhossza kétszer akkora.
C: Ha három percig folyatom a vizet fogmosásnál, akkor hatszor annyi víz folyik el, mint ha egy percig folyatnám.
D: A mosógépek kétszer annyi ruhához kétszer annyi vizet használnak.
E: Ha egyedül 4 szelet pizzát tudok megenni, akkor két barátommal együtt, hárman 12 szelet pizzát tudunk elfogyasztani.
F: Ha 5 zsemle 180 Ft-ba kerül, akkor 12 zsemle ára 432 Ft.
G: Kerékpárral fél óra alatt 8 km-t teszek meg. Feltételezve, hogy a sebességem állandó, 4 óra alatt 32 km távolságra tudok eljutni.





Egyenes arányosságról akkor beszélünk, ha az egyik mennyiség valahányszorosára változik, akkor a hozzátartozó mennyiség is ugyanannyiszorosára változik.

1. példa

Egy erdei iskola a honlapján 2550 Ft-ért hirdet szálláslehetőséget 1 éjszakára 1 főnek. Mennyibe kerül a szállás 1 éjszakára egy 5, 12, 24, 30 fős csoportnak?

Megoldás

Készítsünk táblázatot a feladat adatainak felírásához!

Személyek száma (fő)	Szállásköltség (Ft)
1	2 550
5	12 750
12	30 600
24	61 200
30	76 500

Ha kétszer annyian alszanak a szálláshelyen, kétszer annyit kell fizetni, ha ötször annyian, akkor ötször többe kerül.
Ezt aránypárokkal is felírhatjuk:

$1 : 5 = 2\,550 : 12\,750$ $\quad 5 \cdot \frac{1}{5} = \frac{2550}{12\,750} \cdot 5$

$12 : 24 = 30\,600 : 61\,200$ $\quad 2 \cdot \frac{12}{24} = \frac{30\,600}{61\,200} \cdot 2$

$5 : 30 = 12\,750 : 76\,500$ $\quad 6 \cdot \frac{5}{30} = \frac{12\,750}{76\,500} \cdot 6$

A táblázat egy sorában vannak az összetartozó mennyiségek. Számítsuk ki az összetartozó mennyiségek hányadosát!

$2\,550 : 1 = 2550$ $\quad 12\,750 : 5 = 2550$ $\quad 30\,600 : 12 = 2550$
$61\,200 : 24 = 2550$ $\quad 76\,500 : 30 = 2550$

Az összetartozó mennyiségek hányadosa állandó. Ebben az esetben éppen az 1 főre jutó szállás árát kaptuk meg.

Az egyenesen arányos mennyiségek jellemző tulajdonsága, hogy a nullától különböző, összetartozó értékek hányadosa állandó.

2. példa



2 kg alma 840 Ft-ba kerül. Mennyit fizetnénk
a) 3 kg,
b) 4,8 kg almáért?

Megoldás

Használjuk fel, hogy az alma mennyisége és ára között egyenes arányosság van.
A megoldás során két lehetőség közül választhatunk.

I. lehetőség
Kiszámítjuk, hogy 1 kg alma mennyibe kerül: 840 : 2 = 420 Ft, és ezzel számolunk tovább.
3 kg alma 3 · 420 = 1260 Ft-ba, 4,8 kg alma 4,8 · 420 = 2016 Ft-ba kerül.

II. lehetőség
Felhasználjuk az egyenes arányosságnak azt a tulajdonságát, hogy ahányszorosára az egyik mennyiség változik, ugyanannyiszorosára változik a hozzátartozó mennyiség is.
A 3 kg a 2 kg-nak $\frac{3}{2}$-szerese, így az ár is $\frac{3}{2}$-szeresére változik. $840 \cdot \frac{3}{2} = 1260$ Ft.
A 4,8 kg a 2 kg-nak 2,4-szerese, ezért a fizetendő összeg is 2,4-szeresére változik. 840 · 2,4 = 2016 Ft.

3. példa



A fák, az erdők elengedhetetlenül szükségesek az oxigént felhasználó szervezetek számára. Nemcsak oxigént termelnek, hanem a levegőben lévő szén-dioxidot is megkötik. Egy 50 éves fa körülbelül 68,75 kg szén-dioxidot dolgoz fel egy vegetációs időszakban.
Egy 10 éves fa ennek csak $\frac{1}{12}$ részét tudja feldolgozni, mert a lombkoronája sokkal kisebb.

a) Egy erdő fái 50 évesek, az erdőben 256 db fa van.
Hány kg szén-dioxidot tud feldolgozni ez az erdő egy év alatt?
b) Az erdő fáinak felét kivágják, és helyükre 10 éves fiatal fákat ültetnek.
Hány csemetét kell ültetni ahhoz, hogy ugyanannyi szén-dioxidot tudjon feldolgozni az erdő?

Megoldás

a) A fák darabszáma és a feldolgozott szén-dioxid mennyisége egymással egyenesen arányos.
256 idős fa 256 · 68,75 = 17 600 kg szén-dioxid megkötésére képes.

b) Egy 10 éves fa $68{,}75 \cdot \frac{1}{12} \approx 5{,}73$ kg szén-dioxidot tud megkötni.
128 idős fa 128 · 68,75 = 8800 kg szén-dioxidot dolgoz fel.
8800 : 5,73 ≈ 1536 fiatal fát kell ültetni ahhoz, hogy pótolja az 50 éves fák szén-dioxid-felvételét.
Gondolkozzunk másképp: 1 db 50 éves fát — 12 fiatal fa tud pótolni.
128 db 50 éves fát — 128 · 12 = 1536 fiatal fa pótol.

Feladatok

1. Az alábbi mennyiségek közül melyek állnak egyenes arányban egymással?

a) egy ember életkora – tömege;
b) év eleje óta eltelt napok – hetek száma;
c) telefonbeszélgetés hossza – fizetendő összeg;
d) hátizsák tömege – benne lévő füzetek, könyvek száma;
e) életkor – lábméret;
f) autóval megtett út – benzin ára.

2. Egy Túró Rudi tömege 31 gramm. Mennyi a tömege a hat- és a tízdarabos kiszerelésnek?

3. Egy nyalóka 75 forintba kerül. Az ötdarabos csomagolásért 385 forintot, a hatdarabos csomagolásért 462 forintot kérnek. Hogy a leggazdaságosabb 11 darab nyalókát venni?

4. Egy befőzés alkalmával 30 kg szilvából 18 üveg szilvalekvár készült.

a) Hány üveg lekvár készülne 5, 10, 15, 20, 60 kg szilvából?
b) Hány kg szilva szükséges 6, 12, 24, 36, 72 üveg szilvalekvár készítéséhez?



5. 2 liter tejből 35 dkg sajt készíthető. Mennyi tejből készül 2,8 kg sajt?

6. 100 forint 4 petákot vagy 400 fabatkát ér. Hány fabatkát ér egy peták?

Hány forintot ér

a) 25 peták és 5 fabatka; *b)* 100 peták és 2 fabatka; *c)* 844 fabatka?

Hány petákot (és ha kell, fabatkát) ér

d) 1012 forint; *e)* 10 112 forint; *f)* 537 forint?

7. Egy cukrászdában 8 adag vaníliasodó elkészítéséhez 6 tojást használnak fel. Hány adag sodó készül

a) 3; *b)* 18; *c)* 36; *d)* 60 tojásból?

Hány tojást használnak

e) 4; *f)* 16; *g)* 24; *h)* 56 adag sodó készítéséhez?

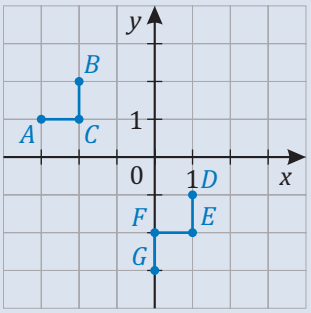
8. Alabárban a hivatalos pénznem a fabatka. 2 darab húszfabatkás érme súlya egyenlő 1 darab ötvenfabatkás érme súlyával. Ha 10 dkg húszfabatkás 120 fabatkát ér, akkor mennyit ér 20 dkg ötvenfabatkás?



9. *a)* Ha 1 ló 1 nap alatt 1 kupac abrakot fogyaszt el, akkor 7 ló 7 nap alatt hány kupac abrakot eszik meg?
b) Ha 1 nyúl 2 nap alatt 5 répát eszik meg, akkor 3 nyúl 10 nap alatt menynyi répát rágcsál el?
c) Ha 6 malac 9 nap alatt 216 vödör moslékot eszik, akkor 1 malac 1 nap alatt hány vödör moslékot habzsol be?

Játék

Alakítsatok párokat!
Mindkét játékos rajzoljon a füzetébe egy-egy koordináta-rendszert! A páros egyik tagja rajzoljon a koordináta-rendszerbe 1 db 2 egységnyi és 1 db 3 egységnyi vízszintes, illetve függőleges szakaszokból álló vonalat az ábrán látottakhoz hasonlóan! A berajzolandó pontok koordinátái (–3) és 3 közé eső egész számok legyenek. A páros másik tagjának az a feladata, hogy találja meg, hol lehetnek ezek a vonalak. A második játékos mondjon számpárokat, és az első játékos válaszától függően jelölje a saját koordináta-rendszerében a megtalált pontokat és a rossz javaslatokat, mert ez segítheti a megoldást!
Két játékot játsszatok, a második játékban cseréljetek szerepet!







1. példa

Egy 10 Ft-os érme tömege 6 gramm.

a) Mennyi a tömege 2, 4, 5, 8, 10 db 10 Ft-os érmének? Készítsünk táblázatot!

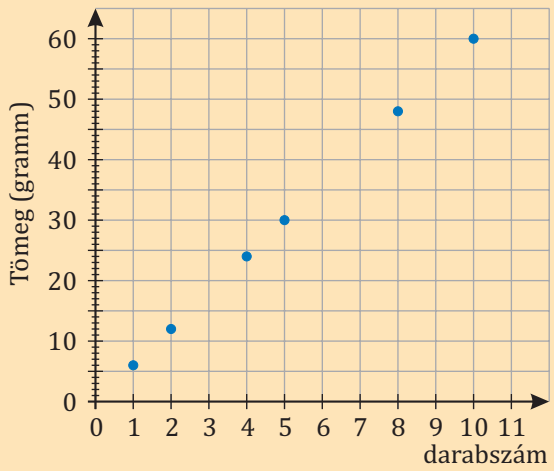
b) A táblázat felhasználásával készítsünk grafikont arról, mennyi a tömege 1, 2, 4, 5, 8, 10 db 10 Ft-os érmének!

Megoldás

a)

10 Ft-osok száma (db)	1	2	4	5	8	10
10 Ft-osok tömege (gramm)	6	12	24	30	48	60

b)



A grafikon pontjaira illeszthető egy egyenes, de a pontokat nem kötjük össze.
A pontokra illeszkedő egyenes áthalad az origón.

KUTATÓMUNKA

Hol használják fel azt, hogy az egyfajta pénzérme darabszáma és a tömege között egyenes arányosság van?

2. példa

Rozi a nagypapájával sétál a Tisza egyik hídján, amikor észreveszi, hogy a Tisza vizében egy farönk úszik. A folyó folyási sebessége 4 km óránként.

a) Hány km-re lesz a hídtól 2, 2 és fél, 3, 4, 5 óra múlva, ha a farönk nem akad el semmiben?

b) Készítsünk grafikont a farönk hídtól való távolságáról!

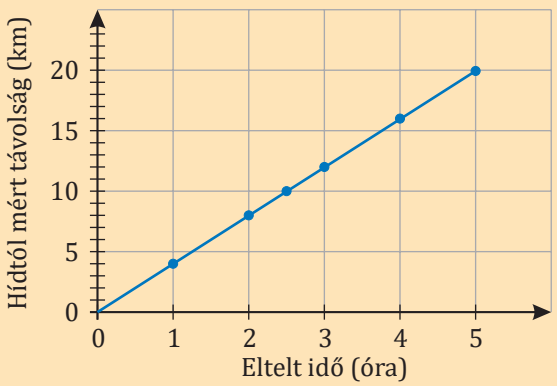


Megoldás

a) A hídtól mért távolságokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Eltelt idő (óra)	1	2	2,5	3	4	5
Megtett út (km)	4	8	10	12	16	20

b) A grafikon megrajzolásához használjuk az összetartozó értékekről készített táblázatot.



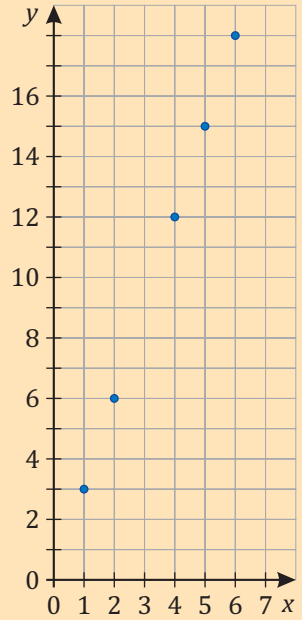
A grafikon pontjai összeköthetők, mert minden időpillanatban meg lehet mondani, mennyi utat tett meg a farönk. Ez az egyenes is áthalad az origón.

Az egyenes arányosság grafikonjának pontjai egy origón áthaladó egyenesre illeszkednek.

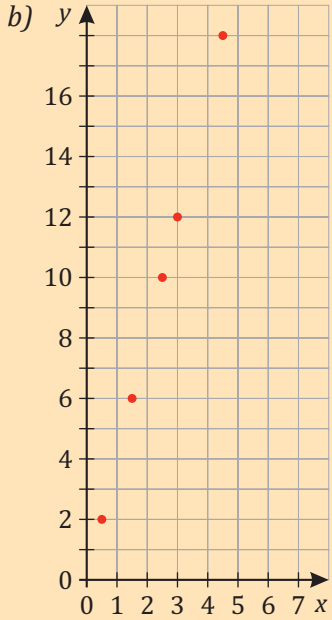
3. példa

Az egyenes arányosságot ábrázoló grafikonokról olvassuk le az összetartozó értékeket, majd fogalmazzunk meg összefüggést az adatok alapján!

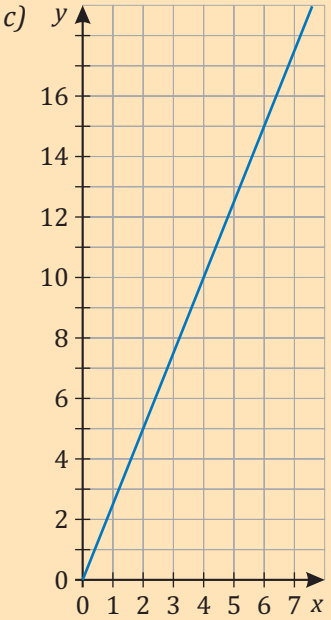
a)



b)



c)



Megoldás

a) A táblázat a leolvasott értékekkel:

x	1	2	4	5	6
y	3	6	12	15	18

Az y koordináta az x koordináta 3-szorosával egyenlő.

b) A grafikon pontjainak táblázatba foglalt koordinátái:

x	0,5	1,5	2,5	3	4,5
y	2	6	10	12	18

A pontokat jellemző számpárok második tagját úgy kaphatjuk meg, hogy a számpár első tagját megszorozzuk 4-gyel.

c) A grafikon egy félegyenes, ezért tetszőleges sok pont koordinátáit leolvashatjuk.
Egy lehetséges táblázatkitöltés:

x	0	1	2	3	4
y	0	2,5	5	7,5	10

A leolvasott pont x koordinátájának 2,5-szerese lesz a pont y koordinátája.

4. EGYENES ARÁNYOSSÁG GRAFIKONJA

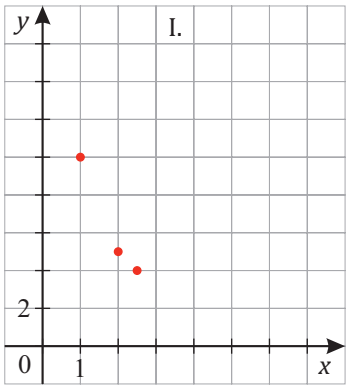


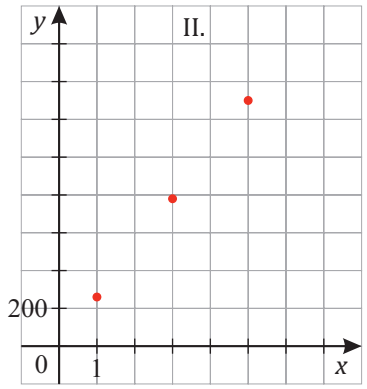
Csoportmunka

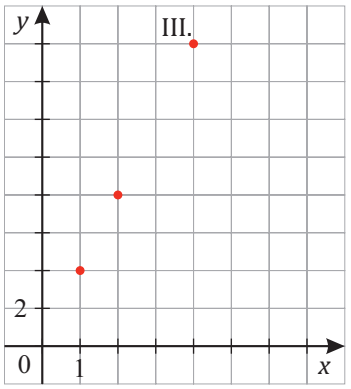
Készítsetek négyfős csoportokban szöveges feladatokat a 3. példa grafikonjaihoz.
A csoport egy tagja olvassa fel a megalkotott szöveges feladatokat az osztálynak!

Feladatok

1. Döntsd el, melyik grafikon melyik szöveghez tartozik! Határozd meg azt is, melyek mutatnak közülük egyenes arányosságot!

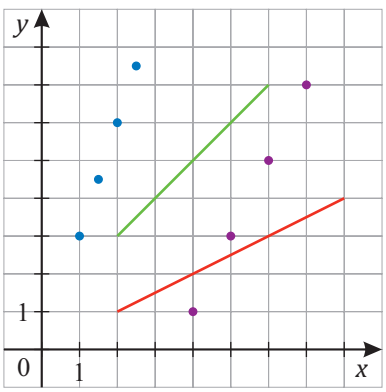






a) Egy üveg narancslével négy poharat, két üveggel nyolc poharat, négy üveggel tizenhat poharat tudunk teletölteni.
b) Egy üveg narancslével tíz darab 1 dl-es, vagy öt darab 2 dl-es, vagy négy darab 2,5 dl-es poharat tudunk teletölteni.
c) Egy üveg narancslé 3 napra, két üveg 6 napra, öt üveg 15 napra elég Rozi néninek.
d) Egy üveg narancslé 260 Ft-ba kerül, három ugyanilyen üveg narancslé 780 Ft-ba, öt üveg 1300 Ft-ba.
e) Készítsd el a hiányzó grafikont a füzetedbe!
f) Fogalmazd meg, miről lehet eldönteni egy grafikon alapján, hogy egyenes arányosságot ábrázol!

2. Döntsd el, hogy az ábrán látható grafikonok közül melyik mutat egyenes arányosságot a két mennyiség között! Találj ki hozzá egy szöveges feladatot!



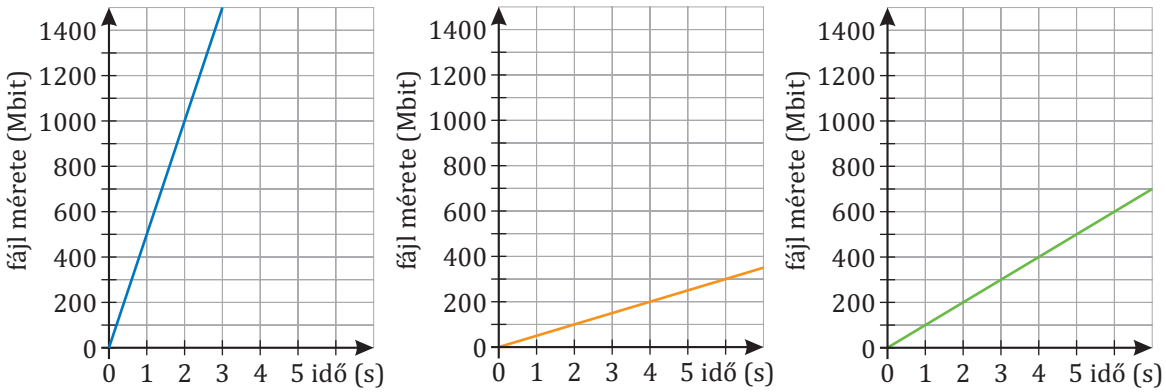
3. Az óra nagymutatója 1 óra alatt 360 fokot fordul.
a) Ábrázold koordináta-rendszerben az eltelt perceket és az elfordulás fokokban mért szögét!
b) Hány fokot fordul a nagymutató 5, 25, 100 perc alatt?
c) Mennyi idő telik el 90, 30, 10 fokos fordulat alatt?

4. Janka, Dávid és Gergő lelkesen készülnek az iskolai filmfesztiválra. Már leforgatták a filmet, jelenleg épp az utómunkálatok zajlanak. Janka a feliratokat készíti, Dávid vágja, Gergő pedig az effekteket rakja bele. Ha valamelyikük készen van egy munkafázissal, az iskolai szerverre tölti fel a filmet, hogy onnan a többiek letölthessék, és tovább dolgozhassanak rajta. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a gyerekek otthon használt internetes csomagjait.

Csomag	Letöltési sebesség	Feltöltési sebesség
Janka csomagja	150 Mbit/s	50 Mbit/s
Dávid csomagja	500 Mbit/s	100 Mbit/s
Gergő csomagja	1000 Mbit/s	500 Mbit/s

a) Jankának 3 percbe telik a szerverről letölteni a filmet. Számítsd ki, kinek meddig tart a film le- és feltöltése, ha a film mérete közben nem változik jelentősen?

b) Döntsd el, melyik grafikonon melyik letöltési, illetve feltöltési folyamatot ábrázoltuk a fenti hat lehetőség közül! A hiányzó grafikonokat rajzold meg a füzetedben!



5. Az építkezésen keletkezett hulladék elszállítására teherautókat rendelnek. 8 teherautóval 14 tonnát lehet elszállítani.

a) Hány teherautót rendeljenek 21 tonna hulladék elszállítására?

b) Mennyi hulladék szállítására képes 30 teherautó?

c) Ábrázold koordináta-rendszerben az összetartozó értékpárokat 8 teherautóig! Előtte készíts táblázatot!

6. Péternek és Pálnak összesen 14 darab 100 forintos pénzérméje van.

a) Hány darab érméjük lehet külön-külön? Készíts táblázatot!

b) Ábrázold koordináta-rendszerben az összetartozó értékpárokat!

c) Egyenes arányosságról van szó ebben a feladatban? Véleményedet indokold!

7. Az iskola igazgatójának minden tanuló év végi bizonyítványát alá kell írnia. Mivel egy-egy osztály bizonyítványát a megfelelő oldalon kinyitva teszik az osztályfőnökök az asztalára, ezért 1 perc alatt 12 bizonyítványt tud aláírni. Készíts egy olyan grafikont, amelyik jól szemlélteti egy 480 fős iskola esetén az aláírt bizonyítványok számát és az aláírásokra fordított időt!

5. SZABÁLYOK, MEGFELELTETÉSEK



CSOPORTMUNKA

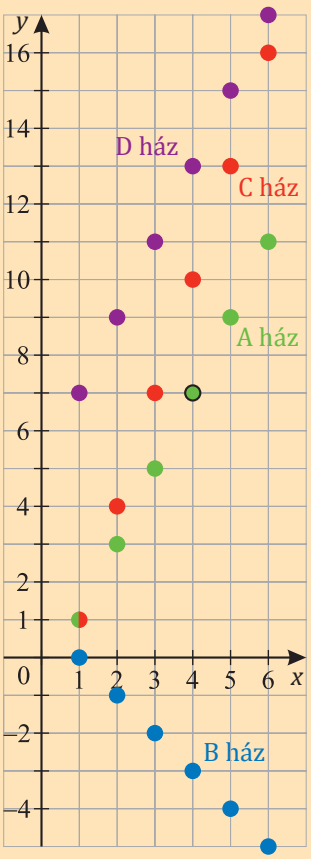


Építsetek kártyavárat a képen látható módon! Beszéljétek meg, hogy hány lap kell az 1, 2, 3, 4, 5, 10 szintes vár megépítéséhez!

1. példa

Matekváros Szabály utcájában 4 háromszintes ház van. Minden szinten két lakás van. A lakások 1-től 6-ig számozottak. A lakók ismerik a házuk betűjelét és a lakásuk számát. Beköltözéskor kapnak egy koordinátarendszert, amelyben a házuk lakásaihoz rendelt kapukódoknak megfelelő pontok szerepelnek. A pontok alapján fejtik meg a saját lakásuk kódját. A kapukód beütéséhez használható számlaptábla tartalmaz zárójelet, pontosvesszőt és mínusz előjelet is.





Például a grafikonon látható, hogy az A ház 4. lakásába a (4; 7) kóddal lehet bejutni.

a) Milyen kóddal lehet bejutni az B ház 5. lakásába?
b) Milyen kóddal lehet bejutni az C ház 3. lakásába?
c) Milyen szabály szerint lehet bejutni a házakba a lakásokhoz?

Megoldás

a) A B ház 5. lakásának kódja (5; –4).
b) A C ház 3. lakásának kódja (3; 7).
c) A kódok számpárokból állnak, melyek első tagja a lakás száma, a második tagját az alábbi szabályok adják meg:
Az A házban a lakásszám kétszereséből kell kivonni 1-et.
A B házban a lakásszám ellentettjéhez kell hozzáadni 1-et.
A C házban a lakásszám háromszorosából kell kivonni 2-t.
A D házban a lakásszám kétszereséhez 5-öt kell hozzáadni.

CSOPORTMUNKA

Alakítsatok 3-4 fős csoportokat! Készítsetek ti is egy szabály alapján megfejthető kódot! Ha minden csoport készen van, a csoport egyik tagja mondja el a többieknek a feladatot. A többi csoport fejtse meg a kódot! Jó kódfejtést!



2. példa

A Szabály utcában van egy iskola, ahol van egy szabályjáték terem. Minden nap egy szabályjátékot lehet megfejteni. Ha valaki 10-szer jól válaszol, akkor kap egy utalványt, amelyet a város legjobb pizzázójában egy nagy szelet pizzára lehet beváltani.
Az alábbi feladatokat Okoska az első három napon jól megoldotta. Vajon mit írt a táblázatok hiányzó celláiba? Töltsétek ki a táblázatok hiányzó részeit, és fogalmazzatok meg egy-egy megfeleltetési szabályt!



a)

△	1	2	3	5			8	
□	3	5	7		12	16		20

b)

♣	1	4	2,5	7				3
♠		11	8	17	22,8	10	21	

c)

Θ	2	4	6	7		9	10,5	
@	0	1			4			5

Megoldás

a)

△	1	2	3	5	**5,5**	**7,5**	8	**9,5**
□	3	5	7	**11**	12	16	**17**	20

A □ és a △ közötti összefüggés:
□ = 2 · △ + 1, ekkor a △ = (□ – 1) : 2

b)

♣	1	4	2,5	7	**9,9**	**3,5**	**9**	3
♠	**5**	11	8	17	22,8	10	21	**9**

♠ = 2 · ♣ + 3, ekkor a ♣ = (♠ – 3) : 2

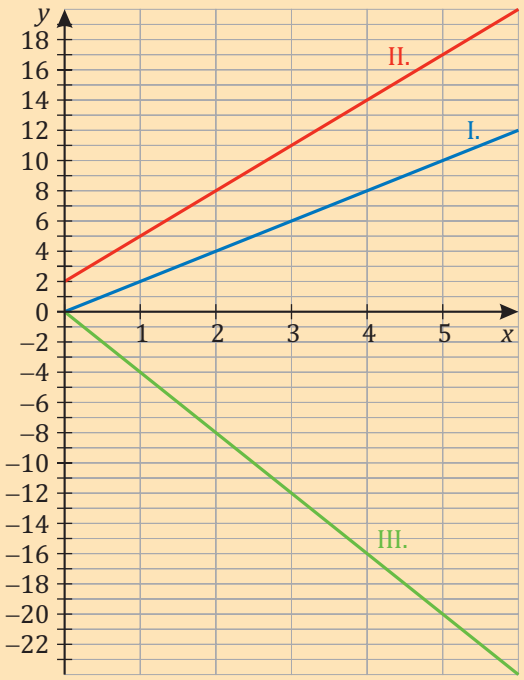
c)

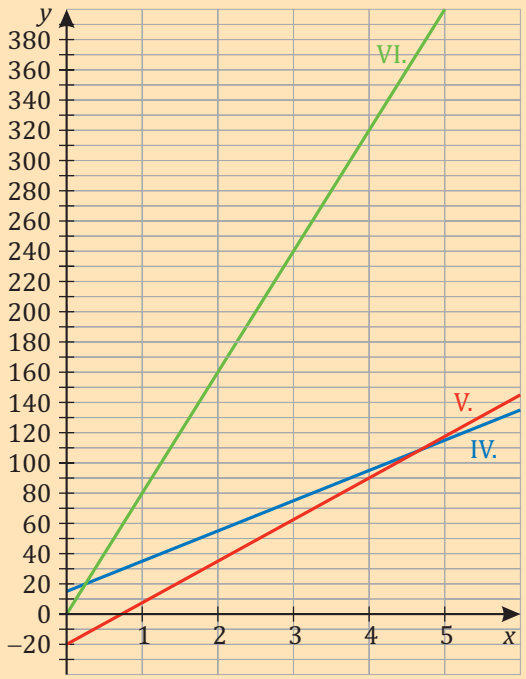
Θ	2	4	6	7	**10**	9	10,5	**12**
@	0	1	**2**	**2,5**	4	**3,5**	**4,25**	5

$@ = \frac{1}{2}\Theta - 1$, ekkor a Θ = (@ + 1) · 2

3. példa

a) Az alábbi grafikonok közül melyek egyenes arányosság grafikonjai?





b) Határozzuk meg az egyenes arányosság összetartozó értékeinek hányadosát!

Megoldás

a) Az egyenes arányosság grafikonja az origón áthaladó egyenes. Ezért az I., a III. és a VI. grafikon egyenes arányosságot ábrázol.

b) Készítsünk táblázatot a grafikon néhány pontjáról!

I.

x	1	2	3	5
y	2	4	6	10

Az összetartozó értékek hányadosa: $\frac{y}{x} = \frac{2}{1} = \frac{4}{2} = \frac{6}{3} = \frac{10}{5} = 2$

III.

x	1	2	3	5
y	–4	–8	–12	–20

Az összetartozó értékek hányadosa: $\frac{y}{x} = \frac{-4}{1} = \frac{-8}{2} = \frac{-12}{3} = \frac{-20}{5} = -4$

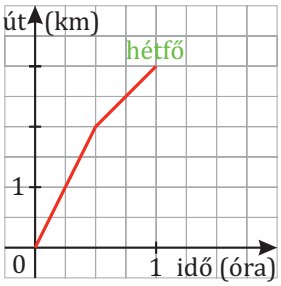
VI.

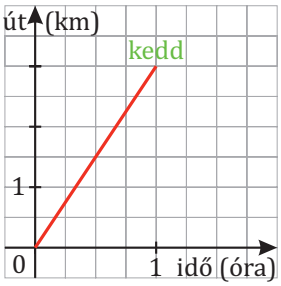
x	1	2	3	5
y	80	160	240	400

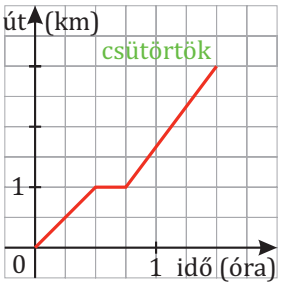
Az összetartozó értékek hányadosa: $\frac{y}{x} = \frac{80}{1} = \frac{160}{2} = \frac{240}{3} = \frac{400}{5} = 80$

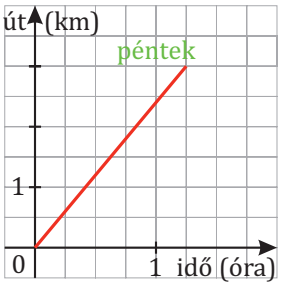
Feladatok

1. Bogi a héten négyszer is gyalog ment haza az iskolából. Hétfőn az első két km-en sietett és fél óra alatt megtette, majd kicsit elfáradt, lassabb tempóra váltott, így a maradék egy km-t is fél óra alatt tette meg.









a) Mikor haladt a leggyorsabban? Miről lehet ezt megállapítani?
b) Melyik napokon tartott 60 percnél tovább az útja?
c) Mit jelent a csütörtöki grafikonon a vízszintes szakasz?
d) Mely napokon volt állandó a sebessége?
e) Írj egy-egy történetet a másik három grafikonhoz is!

2. A számegyenesen élő kis gizmákokat meglátogatta egy petruk. Megkérdezte tőlük, nem szeretnének-e kimozdulni végre a számegyenesről. Ahelyett, hogy állandóan csak előre-hátra mászkálnak, mehetnének jobbra és balra is. A gizmákok nem ismerték a jobbra, balra szavakat, de a petruk elmagyarázta nekik, majd hozzátette, tulajdonképpen bármerre mehettek a síkon. Néhány bátor gizmák egyedül nekivágott a nagy kalandnak, és elindult az origóból.



a) Szepő az (1; 1), a (2; 2), majd a (3; 3) pontokra ugrott, és ezt így folytatta még 6 ugráson keresztül. Rajzold be a füzetedbe Szepő útját!
b) Kita először az (1; 2), majd a (2; 4) és végül ebben az irányban maradva utolsó ugrásként a (7; 14) pontokra ugrott. Rajzold be a füzetedbe Kita útját!
c) Zika utolsó ugrásával az (5; 20) pontra, az ezt megelőzővel a (4; 16) pontra érkezett. Rajzold be a füzetedbe Zika útját, ha tudod, hogy ebben az irányban összesen ötöt ugrott!
d) Fogalmazd meg szabállyal az egyes gizmákok haladási útját!

3. A gizmákok – fellelkesülve a síkbeli utazás gondolatától – építettek egy utat, melyet az origó és a (12; 6) pont közé feszítettek ki. Ez éppen keresztezte a petrukok ösvényét, ami a (0; 9) és a (9; 0) koordinátájú pontok között egyenesen haladt.
a) Ábrázold koordináta-rendszerben a két haladási útvonalat!
b) Melyik pontban keresztezik egymást az utak?
c) Készíts táblázatot az egyenesek pontjairól!
d) Fogalmazz meg mindkét egyeneshez egy-egy megfeleltetési szabályt!

4. A csokigyárban többféle gépet is üzemeltetnek. Készíts mindhárom géphez táblázatot a megadott adatok alapján, és ábrázold koordináta-rendszerben, mennyi termékkel készül el 1, 2, 4, 7, 10 óra alatt az adott gép! Add meg a grafikonok megfeleltetési szabályát is!

a) Az egyik gép a mogyorós csokoládéhoz egész mogyorókat tör apró darabokra. Egy óra alatt 25 kg mogyorót aprít fel.

b) A bonbonkészítő gép olvasztott csokoládét csorgat a desszertformákba, egy éles késsel lekaparja a felesleget, majd hirtelen lehűti a desszerteket. Fél óra alatt 5 tálcával végez. Egy tálcában 75 desszertforma van.

c) A csomagológép szinte megállás nélkül dolgozik. 10 perc alatt 80 bonbont kell egyesével becsomagolnia.

5. A körülbelül 4000 éves egyiptomi leletekből a régészek megismerhették az ókori egyiptomiak számírását. Ahogy azt az ötödikes tankönyv 12. oldalán bemutattuk, az egyiptomiak a tízes számrendszerben, de a helyi érték használata nélkül számoltak. Ezeknek a jeleknek a felhasználásával, jobbról balra írva állították össze a számokat.

1000	100	10	1
			

Például: 1241 = 

Határozd meg, melyik számokat jelölik az alábbi jelsorok?

a) 

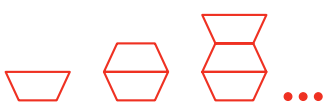
b) 

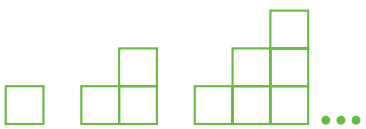
c) 

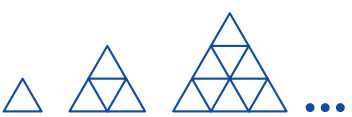
d) 

e) Írd le az 1552-t és a 2021-et egyiptomi jelekkel!

6. Andris különféle formájú elemekből az alábbi sorozatokat építette. Készíts táblázatot a sorozatok első 6-6 tagjáról! A táblázat egyik sorában az alakzat sorszáma, a másikban az alakzatban lévő kis elemek darabszáma szerepeljen! Ábrázold koordináta-rendszerben az összetartozó értékeket! Mely grafikon pontjai esnek egy egyenesre?

a) 

b) 

c) 

7. A gyerekek különböző megfeleltetési szabályokat írtak a számgenerátorba, amire a gép a következő összetartozó számpárokat adta ki. Ábrázold a pontokat a koordináta-rendszerben! Találd ki, melyik gyerek milyen szabályt írt a gépbe!

1	2	4	7
6	7	9	12

Judit

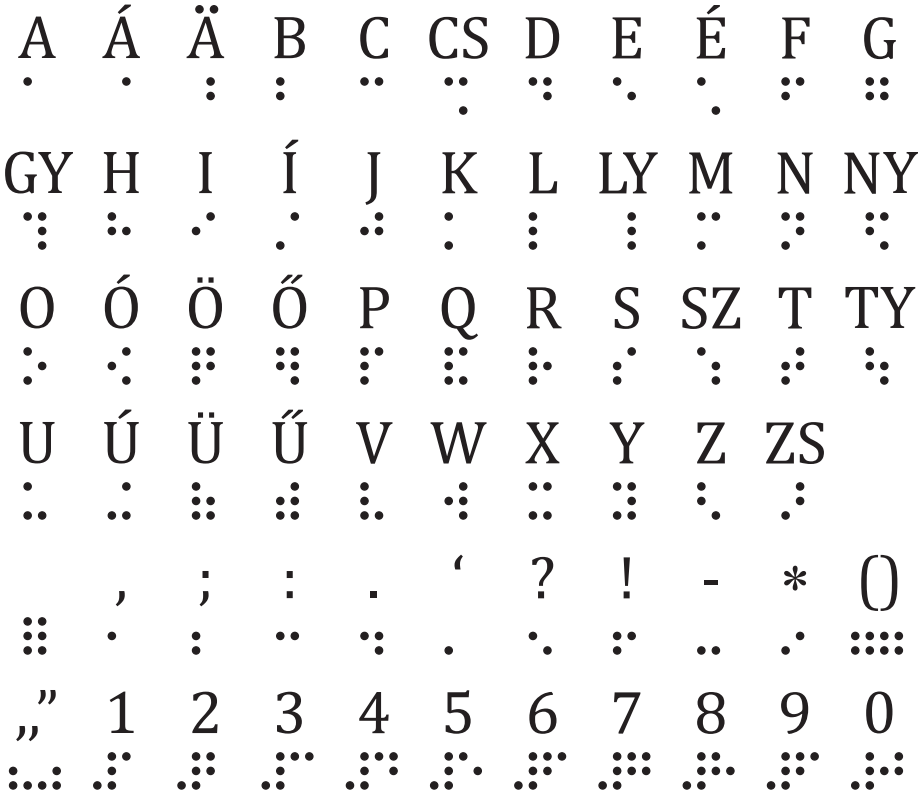
1	3	5	6
4	8	12	14

Elemér

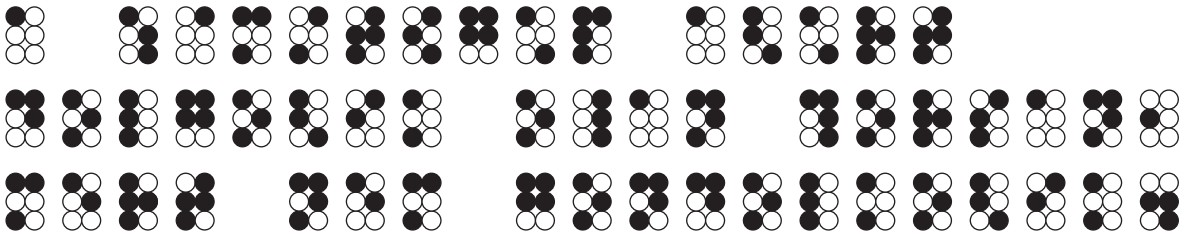
1	2	5	8
1	0	–3	–6

Jácint

8. A Braille-ábécét 1821-ben Louis Braille alkotta meg a vak emberek megsegítésére. Ezzel a módszerrel ők is megtanulhatnak írni és olvasni. Minden betűhöz, írásjelhez és számhoz egy jel tartozik.



a) Fejtsd meg, és írd le a hagyományos írásmóddal, mit jelent az alábbi mondat!



b) Írj le a Braille-ábécé segítségével egy mondatot a füzetedbe, cserélj füzetet a padtársaddal, és fejtsétek meg egymás feladványát!

KUTATÓMUNKA

Nézz utána a Morze-ábécé kódjainak, és fejtsd meg, hogy mit jelent a ··· – – – ··· jelsorozat!

6. TÖRTRÉSZ



Ha kaptok 8 barackot és el kell osztanod a testvéreddel, akkor elfelezitek. 4 barack a testvéredé, 4 barack a tied. A 8-at elosztottuk 2-vel, vagy másképp, a 8-at megszoroztuk $\frac{1}{2}$-del. A törttel való szorzás azt jelenti, hogy az adott szám törtrészét számítjuk ki. Az $\frac{1}{2}$-del való szorzás az $\frac{1}{2}$ részt jelenti.

1. példa



Matyi 10 fociskártyájának $\frac{3}{5}$ részén van magyar futballista.

a) Hány kártyán van magyar játékos? *b)* Hány kártyán van külföldi játékos?

Megoldás

Most a 10 kártya jelent 1 egészet.

Ennek az $\frac{1}{5}$ része: $10 \cdot \frac{1}{5} = 2$ kártya. A $\frac{3}{5}$ rész ennek a 3-szorosa: $2 \cdot 3 = 6$ kártya.

A $\frac{3}{5}$ részt közvetlenül is számolhattuk volna: $10 \cdot \frac{3}{5} = \overset{2}{\cancel{10}} \cdot \frac{3}{\cancel{5}_{1}} = 2 \cdot 3 = 6$ kártya.

Vagyis 6 kártyán látható magyar és 4 kártyán külföldi focista.

Megjegyzés: A külföldi játékosokat ábrázoló kártyák számát a következő módon is megkaphatjuk: Vegyük figyelembe, hogy ha a kártyák $\frac{3}{5}$ részén van magyar játékos, akkor $1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$ részén van külföldi játékos. Vagyis $10 \cdot \frac{2}{5} = 4$ kártyán.

2. példa

Anya 20 barackos fánkot készített. Gazsi leült vacsorázni, de meghagyta a fánkok $\frac{3}{4}$-ét. Matyi a megmaradt fánkok harmadát ette meg. Az ez után megmaradt fánkokat apa és anya osztotta el maguk között két egyenlő részre.

a) Hány fánkot evett meg Gazsi?
b) Hány fánkot evett meg Matyi?
c) Hány fánk jutott apának és anyának?



Megoldás

a) 1 egész rész — 20 fánk
$\frac{1}{4}$ rész — $\frac{20}{4} = 5$ fánk (: 4)
$\frac{3}{4}$ rész — $5 \cdot 3 = 15$ fánk (· 3)

Ugyanezt az eredményt kapjuk, ha a 20-at szorozzuk $\frac{3}{4}$-del.

Tehát 5 fánkot evett meg Gazsi, és 15 fánk maradt a tányéron.

b) Matyi a megmaradt 15 fánk harmadát ette meg, ez $15 : 3 = 5$.

Számolhattuk volna úgy is, hogy $15 \cdot \frac{1}{3} = 5$.

Ha a kezdeti 20 fánkból indulunk ki, akkor így is számolhatunk: $20 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = 5$.

Tehát Matyi is 5 fánkot evett meg.

c) Anya és apa a maradék 10 fánkot felezte el, tehát ők is 5-5 fánkot ettek meg.

Feladatok

1. Mennyi 300-nak az

a) $\frac{1}{3}$ része; *b)* harmada; *c)* $\frac{1}{3}$-szorosa; *d)* $\frac{1}{3}$-a?

2. Mennyi a 600-nak a

a) $\frac{2}{3}$ része; *b)* $\frac{3}{5}$ része; *c)* $\frac{9}{10}$ része; *d)* $\frac{7}{300}$ része?

3. Mennyi a 900-nak az

a) $\frac{1}{10}$-szerese; *b)* $\frac{4}{10}$-szerese; *c)* $\frac{7}{10}$-szerese; *d)* $\frac{12}{10}$-szerese?

4. Írd fel szorzat alakban és számold ki!

a) 2-nek az $\frac{1}{2}$ része; *b)* 8-nak a $\frac{3}{4}$ része; *c)* $\frac{3}{4}$-nek az $\frac{1}{3}$ része; *d)* $\frac{1}{4}$-nek a $\frac{2}{7}$ része.

5. Petiék megtették a 35 kilométeres út $\frac{80}{100}$ részét, amikor eleredt az eső, és aztán egész úton esett.

a) Az út hányad részét tették meg esőben?

b) Hány kilométert tettek meg esőben?



6. Az autóra felvett 1 400 000 forint kamatmentes családi kölcsön $\frac{4}{7}$ részét már visszafizettük.

a) Hány forintot fizettünk vissza?

b) Hány forint tartozásunk van még?

7. Melyik nagyobb,

a) $\frac{3}{5}$-nek az $\frac{5}{3}$ része, vagy $\frac{5}{3}$-nak a $\frac{3}{5}$ része; *b)* $\frac{4}{3}$-nak a $\frac{3}{4}$ része vagy $\frac{3}{4}$-nek a $\frac{4}{3}$ része;

c) $\frac{13}{7}$-nek a $\frac{7}{15}$ része vagy $\frac{7}{15}$-nek a $\frac{13}{7}$ része; *d)* $\frac{3}{11}$-nek a $\frac{3}{4}$ része vagy $\frac{3}{4}$-nek a $\frac{3}{11}$ része?

8. Írd fel szorzatalakban, és számítsd ki a 10 000

a) felének a felét; *b)* felének a negyedét; *c)* negyedének a felét;

d) nyolcadának a felét; *e)* ötödének a nyolcadát; *f)* ötödének az ötödét!

9. Számítsd ki 3000

a) $\frac{9}{20}$ részének a $\frac{2}{3}$ részét; *b)* $\frac{4}{5}$ részének a $\frac{3}{8}$ részét; *c)* $\frac{3}{5}$ részének az $\frac{1}{2}$ részét!

10. Zénó az első héten elolvasta egy 350 oldalas könyv $\frac{2}{7}$ részét, a második héten pedig a $\frac{2}{5}$ részét.

a) Hány oldalt olvasott az első héten?

b) Hány oldalt olvasott a második héten?

c) A könyv hányad részét olvasta el az első két hét alatt?

d) A könyv hányad részét kell még elolvasnia?

11. Az óriási kiállítócsarnokban három egyforma nagyságú terem van. A termeket robotporszívó takarítja. Egy porszívó egy óra alatt kiporszívózza egy terem $\frac{3}{5}$ részét. Hány óra alatt készül el a három teremmel?

12. Nagymama 50 palacsintát sütött öt unokájának. Albi megette a palacsinták ötödét, Geri a maradék negyedét, Lencsi a maradék harmadát, Jankó a maradék felét, végül Liza megevett minden maradék palacsintát, amit a tányéron talált. Ki hány palacsintát evett?

13. Nagyszerű hírek érkeztek az állatmenhelyről. Pénteken örökbe fogadták az ott lévő állatok felét, szombaton a maradék harmadát, vasárnap a maradék negyedét, így hétfő reggel már csak 9 állat volt gazdi nélkül. Szerencsére eközben több állat nem érkezett. Hány állat volt pénteken nyitáskor a menhelyen?

Létraverseny I.

A Soseaddfel csapat szerencsésen túlélte a zord rengetegben tett kalandozásokat, és végre egy tisztásra ért. A tisztás közepén egy létra állt. A tetejét valaki egy kis felhőnek támasztotta. Csodálkozva nézegették, majd észrevették a létra egyik lábára tűzött papírt, amin a következők álltak:

Egyre közelebb a CÉL! Másszatok fel ezen a létrán fokról fokra haladva. Minden lépcsőfokra gondosan ügyeljetek. Ha hibátlanul dolgoztok, a létra tetejére érve kezetekben lesz a bűvös háromjegyű szám, ami a titkos kód első három számjegye.
Összesen 40 percetek van arra, hogy ezen a létrán feljussatok, utána bezárul a felhőkapu.



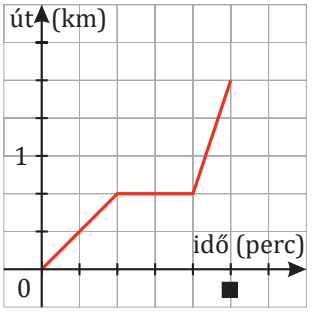
1. Anni és Panni évek óta a legjobb barátnők. Életkoruk aránya 5 : 6. Ketten együtt 22 évesek. Hány éves közülük az idősebb? Jelölje ezt a számot a ♣ jel!

2. A hatodikosok matekdolgozata bravúrosan sikerült. A négyes–ötös dolgozatok aránya 4 : ♣ lett. Csak 9 gyerek kapott négyest, a többiek ötöst. Hány fős ez a hatodikos osztály? Jelölje ezt a számot a ☼ jel!

3. Ha 5 nap alatt 3 autóversenyző ☼ kocsit tesztel, akkor ugyanezt a tempót feltételezve 20 nap alatt hány versenyző tesztel 432 kocsit? Jelölje a versenyzők számát a ♠ jel!

4. Összekötöttem a koordináta-rendszerben a (3; 2) pontot a (♠; 6) ponttal. Ha ez a vonal egy egyenes arányosság grafikonja, akkor a keresett szám a ♠ + 6, ha nem egyenes arányosság grafikonja, akkor a ♠ – 6. Végezd el a műveletet, és az így kapott számot jelölje ■!

5. Luca és Dóri együtt indultak el az iskolától hazafelé, mert egy darabig egy irányba vezetett az útjuk. A grafikon Luca útját mutatja, aki ■ perc alatt ért haza. Mielőtt elbúcsúztak volna egymástól, még megálltak, és beszélgettek kicsit. Hány percet ácsorgott a két lány? Jelölje ezt a számot a △ jel!



6. Zsolti detektívkönyv-sorozatának végre megjelent a következő kötete. Reggel első dolga volt megvenni, és a könyvesboltból hazafelé menet már el is kezdte olvasni. Délelőtt elolvasta a könyv $\frac{1}{\triangle : 2}$ részét, ebéd után a maradék $\frac{1}{\triangle + 2}$ részét, az utolsó 112 oldallal pedig végzett vacsoráig. Hány oldalas volt a könyv? **Ez a szám lett a kód első három számjegye.**

A következő létrarejtvényt a 164. oldalon találod.



A víz és az emberi szervezet

A kisgyerekek szervezetének víztartalma magasabb 75%-nál, míg a felnőtteké 60-70%. A kiszáradás fejfájást, fáradékonyságot okoz, és vele jár a teljesítmény romlása is. Az elvesztett vízmennyiséget feltétlenül pótolnunk kell.



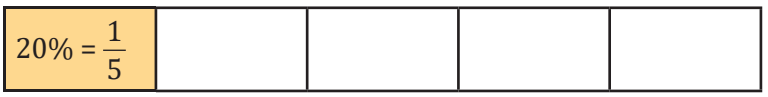
Százalékszámítással már a Kr. e. 300-as évekből származó babiloni leleteken is találkoztunk, de a mindennapjainknak is szerves része. Az árváltozásokat, a kamatokat, az adókat százalékban fejezik ki: 20 százalékos árleszállítás, 8 százalékos kamat, 15 százalékos adó stb.

A mindennapi életben gyakran hasonlítunk össze mennyiségeket nem a nagyságuk, hanem az egymáshoz viszonyított arányuk alapján. A százalékkal is mennyiségek arányát fejezzük ki.

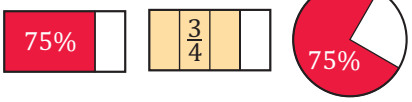
A százalék jele: %. **1 egész = 100%.**

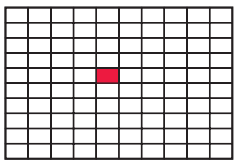
Írásban így jelenik meg: 20%, 8%, 10%.

Az 1 egésznek az $\frac{1}{5}$ része = $1 \cdot \frac{1}{5} = \frac{20}{100} = 0{,}2$, vagyis $100\% \cdot \frac{1}{5} = 20\%$.



Az 1 egésznek a $\frac{3}{4}$ része = $\frac{75}{100} = 0{,}75 = 75\%$.





Egy szám 1%-a, vagyis századrésze, $\frac{1}{100}$ része ugyanazt jelenti, mint az $\frac{1}{100}$-szorosa.

1. példa

A 30 fős 6. b osztály tanulóinak 20%-a színjátszó szakkörre jár. Hányan járnak az osztályból a szakkörre?

Megoldás

I. módszer, törtrész segítségével

20% az $\frac{20}{100} = \frac{1}{5}$ rész, azaz a 30 gyerek $\frac{1}{5}$-e, $30 \cdot \frac{1}{5} = 6$. Az osztályból 6-an járnak színjátszó szakkörre.

II. módszer, következtetés 1%-ra

30 fő 100%	30-nak az 1%-a, 1%	30-nak a 20%-a, 20%
30	$\frac{30}{100} = \frac{3}{10} = 0{,}3$	$\frac{30}{100} \cdot 20 = \frac{3}{10} \cdot 20 = 0{,}3 \cdot 20 = 6$

2. példa



Egy állatkertben zsiráffiú született. Megkérdezték az interneten az embereket, milyen nevet adjanak az újszülöttnek. A felhívásra 25 000 e-mail érkezett. A sok levél miatt az üzeneteknek csak a 2%-át dolgozták fel. Hány levelet olvastak el?

Megoldás

I. módszer:

A 2% az $\frac{2}{100} = \frac{1}{50}$ rész, azaz 25 000-nek az $\frac{1}{50}$ része $25\,000 \cdot \frac{1}{50} = 500$.

II. módszer:

100%	1%	2%
25 000	$25\,000 \cdot \frac{1}{100} = 250$ vagy $25\,000 \cdot 0{,}01 = 250$	$25\,000 \cdot \frac{1}{100} \cdot 2 = 250 \cdot 2 = 500$ vagy $25\,000 \cdot 0{,}01 \cdot 2 = 250 \cdot 2 = 500$

(Az 500 e-mail alapján Abebének nevezték el a kis zsiráfot.)

Egy szám vagy mennyiség 1%-a az $\frac{1}{100}$ része, azaz $\frac{1}{100}$ = 0,01-szorosa.

Kiszámítása: Az adott számot vagy mennyiséget elosztjuk 100-zal, vagy megszorozzuk $\frac{1}{100}$-dal.

3. példa

Számítsuk ki 1500-nak a 60%-át!

Megoldás

	100%	1%	60%
közönséges tört alakban	1500	$1500 \cdot \frac{1}{100} = 15$	$15 \cdot 60 = 900$
tizedes tört alakban	1500	$1500 \cdot 0{,}01 = 15$	$15 \cdot 60 = 900$

Egy lépésben:

Az előző két szorzást egyszerre végezzük el, 1500-at megszorozzuk $\frac{1}{100} \cdot 60 = \frac{60}{100}$-dal.

Tehát 1500-nak a 60%-a: $1500 \cdot \frac{60}{100} = 900$.

Egy lépésben tizedes törttel szorozva:

Mivel $\frac{60}{100} = 0{,}6$, ezzel is szorozhatunk: 1500-nak a 60%-a egyenlő $1500 \cdot 0{,}6 = 900$.

Feladatok

1. Számold ki a füzetedben 1000-nek

a) az 1%-át; *b)* a 2%-át; *c)* az 5%-át; *d)* a 10%-át;
e) a 20%-át; *f)* a 25%-át; *g)* a 110%-át; *h)* a 150%-át!

2. Add meg grammban a 2 kg

a) 1%-át; *b)* 5%-át; *c)* 13%-át; *d)* 28%-át;
e) 100%-át; *f)* 130%-át; *g)* 175%-át; *h)* 210%-át!

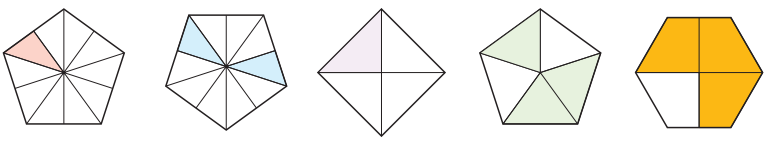
3. Számold ki a füzetedben 240-nek az (a)

a) 5%-át, 10%-át, 12%-át, 20%-át, 60%-át, 80%-át!

b) $\frac{1}{20}$ részét, $\frac{1}{10}$ részét, $\frac{3}{25}$ részét, $\frac{1}{5}$ részét, $\frac{3}{5}$ részét, $\frac{4}{5}$ részét!

c) Írd le az *a)*, illetve a *b)* részben kiszámított egyenlő értékek kapcsolatát $\left(\text{pl. } 25\% = \frac{1}{4} \text{ rész}\right)$!

4. Az alábbi alakzatok hány százaléka színezett és hány százaléka nem színezett?



5. Melyik több és mennyivel?

a) 20 000 Ft 40%-a vagy 100 000 Ft 10%-a?
b) 100 liter 12%-a vagy 200 liter 6%-a?
c) 12 km 150%-a vagy 50 km 20%-a?
d) 20 km 30%-a vagy 4000 m 120%-a?
e) Másfél óra 50%-a vagy fél óra 150%-a?
f) Egy nap 25%-a vagy 3 óra 150%-a?

6. A tavaly 250 fős felső tagozat létszáma az idénre 4%-kal növekedett.

a) Hány felsőssel van több idén?
b) Hány felsős van idén összesen?

7. A hatodikosok felméréseket készítettek a 36 fős osztályukban. Kiderült, hogy az osztály 75%-a sportol, 50%-a játszik valamilyen hangszeren, 20%-a énekel az iskolai kórusban, 25%-a szeret komolyzenei koncertre járni és 100%-a szeret moziba járni.

a) Számítsd ki, melyik érdeklődési körhöz hány gyerek tartozik!
b) Sajnos a hatodikosok valamit elszámoltak, így az egyik adat hibásan szerepel. Melyik az, és miért gondolod hibásnak?
c) Készítsetek hasonló felmérést az osztályban!

8. Zsófi telefonjának kijelzőjén öt függőleges vonal jelzi az akkumulátor teljes töltöttségét. Ha az akkumulátor töltöttsége 80%-ra csökken, az öt vonalból egy eltűnik, ha 60%-ra, akkor még egy, és így tovább. Mekkora lehet az akkumulátor töltöttsége, ha a kijelzőn két vonal látható?

9. Egy televíziós tehetségkutató verseny döntőjében a két együttes közti sorrendet közönségszavazatok döntik el. Telefonon és interneten is lehet szavazni. A 62 500 telefonos szavazat 43%-át az Iker Prímek Duó, a 7500 internetes szavazat 22%-át a Kecskerímek Band együttes kapta. Ki nyerte a döntőt?

1. példa

Egy 700 fős iskolában a diákok 12%-a tanul zenét. A zenét tanuló diákok 25%-a sportol is.

a) Hány diák tanul zenét az iskolában?

b) Hány zenét tanuló sportoló van az iskolában?



Megoldás

a) 700 tanuló 12%-a: $700 \cdot 0{,}12 = 84$.
84 diák tanul zenét az iskolában.

b) 84 diák 25%-a kiszámítható $84 \cdot 0{,}25 = 21$ művelettel.
A 25% az $\frac{1}{4}$ rész, ezért 84-nek az $\frac{1}{4}$ része: $84 \cdot \frac{1}{4} = 21$.
Az iskola 21 diákja zenét is tanul és sportol is.

2. példa

Egy elektronikai üzlet akciót hirdet a számítógépek megvásárlására.
Egy 185 000 Ft-os laptopot 20%-kal olcsóbban lehet megvenni. Marciéknak törzsvásárlói kártyájuk van, amire további 3% kedvezményt adnak.
Mennyiért tudják Marciék megvásárolni az akció során a laptopot?



Megoldás

Ha a laptopot 20%-kal olcsóbban lehet megvásárolni, akkor az engedmény 185 000 Ft-nak a 20%-a.

Ez $185\,000 \text{ Ft} \cdot \frac{20}{100} = 185\,000 \text{ Ft} \cdot 0{,}2 = 37\,000 \text{ Ft}$.

185 000 Ft – 37 000 Ft = 148 000 Ft a laptop 20%-kal csökkentett ára.

A törzsvásárlói kártyára járó kedvezmény 3%, ezért a 148 000 Ft 3%-át levonjuk a 148 000 Ft-ból.
148 000 Ft · 0,03 = 4440 Ft, így a laptop ára 148 000 Ft – 4440 Ft = 143 560 Ft.

Gondolkodhatunk a következőképpen is:
A laptop eredeti ára 100%, ami 185 000 Ft. Ha 20%-kal olcsóbban lehet megvenni, akkor az eredeti ár 100% – 20% = 80%-át kell fizetni.
185 000 Ft-nak a 80%-a 185 000 Ft · 0,80 = 148 000 Ft.

Ha a további kedvezmény 3%, akkor most a 148 000 Ft a 100%. Ekkor 100% – 3% = 97%-ot kell kiszámítani.
148 000 Ft · 0,97 = 143 560 Ft a végső ár.

Kutatómunka

Gondold végig, hogyan tudod egy műveletsorral kiszámolni a számológép segítségével a 180 000-nek a 20%-át! Próbáld ki más számokkal is, működik-e az ötleted!

3. példa

Marci édesapja elmagyarázta Marcinak, hogyan lehet kiszámítani az előző példában a laptop kedvezményes árát.
Marci gondolkodott, majd megkérdezte apukájától, nem lenne-e olcsóbb a laptop, ha először a törzsvásárlói kedvezményt számítanák ki, majd azután a bolt által nyújtott kedvezményt?
Válaszoljunk Marci kérdésére!

Megoldás

Ha először a törzsvásárlói kedvezményt vesszük igénybe, akkor most a 185 000 Ft-nak kell kiszámolnunk a 97%-át, ami 179 450 Ft.
Ezután a cég 20%-os kedvezménye a 179 450 Ft-os árra vonatkozik. Most 179 450 Ft-nak a 80%-át kell kiszámolni, 179 450 Ft · 0,8 = 143 560 Ft.
Marci ezek után belátta, hogy mindegy milyen sorrendben vesszük igénybe a kedvezményeket.

4. példa

Andrásék közelében található egy kis élelmiszerbolt és egy nagy bevásárlóközpont. András pontos kimutatást vezet a két bolt árairól. A tej literje a kisboltban 200 Ft, a nagy boltban 15%-kal olcsóbb. A kenyér kilója a kisboltban 250 Ft, a nagyban 20%-kal több. A krumpli a kisboltban 300 Ft, a nagyban 10%-kal olcsóbb.
András bevásárlólistáján 2 kg kenyér, 3 liter tej és 5 kg krumpli szerepel.
a) Ha az összes árut egy helyen veszi meg, akkor mennyit fizetne az egyik, illetve a másik helyen?
b) Mennyi lenne a megtakarítása az olcsóbb bolthoz képest, ha mindent ott vesz meg, ahol olcsóbb?

Megoldás

a) András egy táblázatot készített:

Áru	Egységár a kisboltban	Egységár a nagy boltban
Tej	200 Ft	15%-kal olcsóbb, tehát a 200 Ft 85%-a: 200 Ft · 0,85 = 170 Ft
Kenyér	250 Ft	20%-kal több, tehát a 250 Ft 120%-a: 250Ft · 1,2 = 300 Ft
Krumpli	300 Ft	10%-kal olcsóbb, tehát a 300 Ft 90%-a: 300 Ft · 0,9 = 270 Ft

	A kisboltban	A nagy boltban
3 liter tej	3 · 200Ft = 600 Ft	3 · 170 Ft = 510 Ft
2 kg kenyér	2 · 250 Ft = 500 Ft	2 · 300 Ft = 600 Ft
5 kg krumpli	5 · 300 Ft = 1500 Ft	5 · 270 Ft = 1350 Ft
Összesen:	2600 Ft	2460 Ft

Az adott bevásárlólistán lévő áruk esetén a nagy boltban olcsóbban vásárolhatunk. A megtakarítás: 2600 Ft – 2460 Ft = 140 Ft.

b) 3 liter tej: 510 Ft; 2 kg kenyér: 500 Ft; 5 kg krumpli: 1350 Ft
Összesen: 2360 Ft A megtakarítás az olcsóbb bolthoz képest 100 Ft.

Feladatok

1. Szezonvégi kiárusítás alkalmával egy 24 000 Ft-os telefon árát 20%-kal csökkentették. Mennyiért lehet megkapni most?

2. Andris a százalékszámítás-dolgozatra készül. Megoldotta a feladatgyűjtemény 40 darab témához tartozó feladatának 55%-át. Hány feladatot kell még megoldania, ha szeretné az összeset megcsinálni?

3. Egy 50 000 Ft-os termék árát kedden 20%-kal megemelték. Csütörtökön újabb árváltozás történt: 20%-os leárazás. Számítsuk ki a termék pénteki árát! Számítsuk ki a pénteki árat akkor is, ha a két 20%-os árváltozás fordított sorrendű, először történik a leárazás, azután az emelés!

4. Egy kifutó árucikkeket forgalmazó áruház 50%-os árengedményt hirdetett meg egy eredetileg 6000 Ft-os termékre. A termék az akció ellenére nem fogyott elég gyorsan, ezért az új árból még 50%-ot engedtek. Ennek hatására már gyorsan elfogyott a készlet.
Mennyibe került a termék az első és a második akció után?

5. Ha Magyarországon megvásárolsz valamit, akkor annak árában adót is fizetsz. Ez az áfa (általános forgalmi adó), ami általában 27%. Ez azt jelenti, hogy ha valaki előállít egy 100 forint árú terméket, akkor ahhoz 27 forint áfa társul, azaz 127 forintért adja el. Vannak kedvezményes termékek, ilyen például a könyv, amikor az áfa csak 5%.

a) Számítsd ki, hogy mennyibe kerülnek áfával együtt azok a könyvek, melyeknek előállítási költségét az alábbi táblázat tartalmazza!

Szerző	Cím	Ár (Ft)
Berg Judit	Rumini	2520
J. K. Rowling	Harry Potter és a bölcsek köve	2940
Jeff Kinney	Egy ropi naplója	2100
Rick Riordan	Percy Jackson és az olimposziak 1. A villámtolvaj	3045
Arany János	Toldi, Toldi szerelme, Toldi estéje	1470

b) Számítsd ki, hogy mennyi áfát kell ráfizetned az alábbi előállítási költségű termékekre, és mennyiért lehet így megvásárolni ezeket a boltban! Ahol szükséges, ott kerekíts egészre!

A) 1 kifli 18 Ft
B) 1 kg kenyér 210 Ft
C) tévé 119 000 Ft
D) autó 3 995 000 Ft
E) lakás 16 400 000 Ft
F) pendrive 2500 Ft

6. Egy erdőben 2021-ben 10 000 fa van, és minden évben 5%-kal nő az erdőben lévő fák száma.

a) Hány fa lesz az erdőben egy év múlva, 2022-ben?
b) Hány fa lesz az erdőben újabb egy év múlva, 2023-ban?
c) Hány fát vághat ki az erdészet 2024-ben, ha az erdő 12%-ának a kivágására kaptak engedélyt?
d) Hány fa marad a kivágások után az erdőben?
e) A megmaradt fák 50%-nak a tetején madárfészket találunk. A fészkek harmadában egy-egy tojás van. Hány tojás van összesen a fákon?



7. Tejszínből vajat készítünk. Ennek során a tejszín tömegének 62%-a lesz a vaj tömege. Készíthető-e 5 kg vaj 8 kg tejszínből?

8. A hatodik évfolyamra 60 gyerek jár. A hatodikosok 85%-a sportol, és közülük minden harmadik gyerek valamilyen iskolai szakkörre is jár. Hány olyan hatodikos van, aki sportol, de nem jár iskolai szakkörre?

9. Magor kedvenc csokija 160 forintba kerül általában, de ma szerencsére a sarki kisboltban minden édesség 15%-kal olcsóbb. Magor eredetileg hét darab csokit szeretett volna venni (a hét minden napjára egyet). Tud-e nyolc csokit venni az akció keretében a hét csoki eredeti áráért? Ha igen, mennyi pénze marad? Ha nem, mennyi hiányzik?

10. A tanár kiosztotta a 6. a osztály százalékszámításból írt dolgozatát, és azt mondta: „Gyerekek, ez pocsékul sikerült. Az osztály 37%-ának egyes lett a dolgozata."
Csongi erre hátulról közbekiabált: „Nem is vagyunk annyian az osztályban!" Miután kinevetgélték magukat, alapos ismétlésbe kezdtek. Hányan lehettek az osztályban, és hány tanuló dolgozata lett elégtelen, ha a dolgozatok 37%-a lett egyes? A dolgozatok számának 37%-a egészre kerekített érték, és az osztályban 20-nál több, de 30-nál kevesebb tanuló volt.

11. A 6. a-ban az irodalomórán is lehetett derülni. A tanáruk éppen arról mesélt, hogy egy statisztika szerint a 14 éves fiúk 59%-a és a lányok 41%-a heti egy óránál kevesebbet olvas, amikor Csongi közbekotyogott. „Jé! Ez éppen 100%. Akkor egyetlen gyerek sem olvas heti egy óránál többet!" Szegény Csongit már megint kinevették a többiek. Miért?

12. Jankó régóta gyűjt egy tabletre. Már 28 000 forintja összegyűlt, de sajnos a kiválasztott gép 32 000 forintba kerül. Szerencséjére meglátott egy akciót a bolt weblapján, miszerint a jövő héten minden tabletre 10% árengedményt adnak. Azt is észrevette, ha szerdán este 18.00 és 20.00 között rendeli meg, akkor újabb 3% engedményt kap a már leárazott termék árából. Elég lesz-e Jankó pénze, ha jövő héten szerdán este 7 órakor rendeli meg a tabletet? (A kiszállítási díj minden 20 000 Ft feletti termékre 0 Ft.)

13. Tegyük fel, hogy az osztályod minden tanulója válaszol az alábbi kérdésekre:



Az osztálytársaid hány százaléka
a) szemüveges *b)* lány *c)* szemüveges fiú?
Hányféle helyes válasz születhet az egyes kérdésekre? Melyek ezek, és kik adják?
Elképzelhető olyan osztály, ahol az *a)* kérdésre mindenki ugyanazt a helyes választ adja?
Ha igen, akkor hogyan?

14. Egy konzervgyárban adagolóautomata tölti a csokoládékrémes dobozokat. Az automata által adagolt anyag mennyisége ingadozik. A dobozon feltüntetett névleges értéktől vett 2%-os eltérés mindkét irányban megengedhető. Milyen határok között változik egy 400 grammos csokoládékrémes doboz tartalmának tömege?

15. Egy illatszerbolt akciós kuponja a következő kedvezményt ajánlja: „Ha a kupon felmutatója két terméket vásárol, akkor az olcsóbb árából 20%, a drágából 40% kedvezményt kap." Vince édesanyja egy 850 Ft-os sampont és egy 2200 Ft-os hajfestéket vásárol. Megkéri Vincét, hogy számítsa ki a kuponnal elérhető megtakarítás nagyságát. A helyesen kiszámított eredmény jutalmaként felajánlja, hogy a megtakarítás 40%-ával növeli Vince havi zsebpénzét. Vince természetesen jól számította ki a megtakarítás nagyságát. Mennyi lett Vince zsebpénz-kiegészítése?

Játék

A bűvész trükkje
Gondoljatok egy pozitív egész számra! Szorozzátok meg 6-tal, majd az eredményhez adjatok 30-at! Az összeget osszátok el 6-tal, majd vonjátok ki a gondolt számot!
Mit kaptatok eredményül?
Próbáljátok ki több számmal is!







Ötödik osztályban tanultunk a nyitott mondatokról. Ezeket próbálgatással vagy a lebontogatás módszerével oldottuk meg. Ismételjük át a tanultakat!

1. példa

Az iskola kispályás focibajnokságot szervez. A hatodikosok közül 4 fő kivételével minden fiú jelentkezett, így az évfolyam 5 csapatot nevez a bajnokságra. A kispályás focit 6 fős csapatok játsszák. Hány fiú van az évfolyamon?



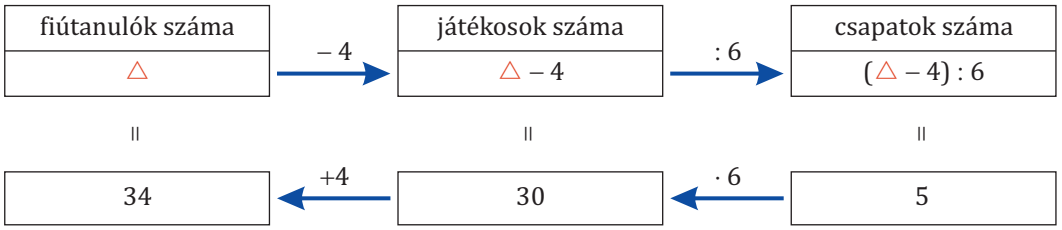
Megoldás

A fiúk számánál 4-gyel kisebb szám a játékosok száma; ennek hatodrésze a csapatok száma.
Visszafelé gondolkodva: 5 csapat játékosainak száma: $5 \cdot 6 = 30$. Az évfolyam fiútanulói ennél 4-gyel többen vannak, tehát 34-en.
A csapatok számából kiindulva kiszámoltuk a fiúk számát; a fiúk számának ismeretében eljuthatunk a csapatok számához. A lépéseket bemutató folyamatábra:

csapatok száma	$\cdot 6$	játékosok száma	$+4$	fiú tanulók száma
5	→	30	→	34
=		=		=
5	←	30	←	34
	$:6$		-4	

Ellenőrzés: 34 fiú közül 4 nem focizik, így 30-an vesznek részt a bajnokságon. $30 : 6 = 5$ csapat nevezett.

Két dolog is feltűnő:
A: Az egymás alatti téglalapokban ugyanazokat a számokat látjuk.
B: Az egymás alatti nyilak fölött ugyanazok a számok szerepelnek, de szorzás helyett osztás, összeadás helyett kivonás művelettel.
A fiúk számát jelölje: △



A jobb szélső oszlop két sorának egyenlősége a feladathoz tartozó nyitott mondat: (△ – 4) : 6 = 5.
Az alsó sor a lebontogatás (visszafelé gondolkodás) módszerével a nyitott mondat megoldását mutatja.
A megoldás a bal oldali oszlop két sorából: △ = 34.

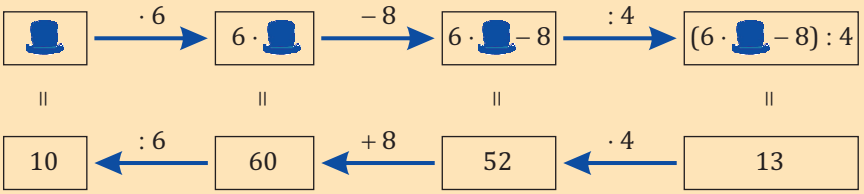
2. példa

Gondoltam egy számot. A 6-szorosánál 8-cal kisebb számot elosztottam 4-gyel, és 13-at kaptam. Melyik számra gondoltam?

Megoldás

Jelölje a gondolt számot a 🎩.

A szöveg alapján felírható az alábbi nyitott mondat: (6 · 🎩 – 8) : 4 = 13.
Ismét a lebontogatás módszerével oldjuk meg a nyitott mondatot. A megoldást segíti az alábbi ábra.



A nyitott mondat megoldása 🎩 = 10.

Ellenőrzés: (6 · 10 – 8) : 4 = 13.
A folyamatábrából látjuk, hogy a megoldás során a szövegben megfogalmazott műveletek fordítottjával számoltunk: 🎩 = (13 · 4 + 8) : 6 = 10.

PÁROS MUNKA

A példákban láthattuk, hogy a visszafelé gondolkodás lényege az, hogy mindig az adott művelet „fordítottját” hajtjuk végre. Játsszatok a padtársaddal! Mondj egy műveletet, ő pedig mondja meg a fordítottját, aztán cseréljetek!



3. példa

Egy osztály előadásra ment a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba. A belépő 800 Ft-ba, a megrendelt ebéd 1100 Ft-ba került, és ezen felül még az utazásra kellett költeni. Mennyi volt egy fő utazási költsége, ha a kiránduláson 22-en vettek részt, és összesen 58 300 Ft-ot szedtek be.

Megoldás

Jelölje egy tanuló utazási költségét .

Ekkor a szöveg alapján felírható nyitott mondat: (+ 800 + 1100) · 22 = 58 300.

Lebontogatással: = 58 300 : 22 – 1100 – 800 = 750.

Egy fő utazási költsége 750 Ft volt.

Ellenőrzés:

Egy tanuló 750 + 800 + 1100 = 2650 Ft-ot, 22 tanuló 2650 Ft · 22 = 58 300 Ft-ot fizetett be.

4. példa

Egy gazda udvarán nyulak, kacsák és bárányok vannak. Tudjuk, hogy a nyulaknak összesen 42 fülük van. A kacsáknak és a bárányoknak összesen 54 lábuk és 21 fejük van.
Hány állat van az egyes fajtákból a gazda udvarán?



Megoldás

A nyulak száma a fülek számának fele: 42 : 2 = 21.

Nyitott mondattal is felírhatjuk: □ · 2 = 42, □ = 42 : 2.

A nyulak száma 21.

A kacsák és a bárányok számát **próbálgatással** keressük meg. Készítsünk olyan táblázatot, amiben a kétfajta állat együttes darabszáma 21, mivel minden állathoz 1 fej tartozik! Az egyes esetekhez kiszámítjuk a lábak számát.

Bárány	0	1	2	3	4	5	6
Kacsa	21	20	19	18	17	16	15
Lábak száma	42	44	46	48	50	52	54

A táblázatban láthatjuk, ha 1 kacsát lecserélünk 1 bárányra, akkor a lábak száma 2-vel nő. Ha a bárányok száma 6, a kacsáké 15, akkor a lábak száma 54. Más megoldás nem lehet, mert ha tovább növeljük a bárányok számát, akkor a lábak száma is nő.



Következtetéssel:

Vegyük figyelembe a kacsák szárnyát is.

Ezzel minden állathoz 4 végtag tartozik, összesen 21 · 4 = 84.

Ez a lábak számánál éppen a kacsaszárnyak számával több.

Tehát 84 – 54 = 30 a kacsaszárnyak száma. 30 szárnya 15 kacsának van.

A gazda udvarán 21 nyulat, 15 kacsát és 21 – 15 = 6 bárányt tartanak.

Ellenőrzés:

A nyúlfülek száma: 21 · 2 = 42. A bárányok és kacsák lábainak száma: 6 · 4 + 15 · 2 = 24 + 30 = 54.

Feladatok

1. Gondoltam egy számra. Találd ki, hogy melyikre!

a) A számnál 5-tel nagyobb szám a 7.
b) A számnál 9-cel kisebb szám a 11.
c) A számnál 2-vel nagyobb szám a 13.
d) A számnál 8-cal kisebb szám a 0.
e) A számnál 7-tel nagyobb szám a 0.
f) A számnál 6-tal kisebb szám a (–17).
g) A számnál 4-gyel nagyobb szám a (–2).
h) A számnál (–3)-mal kisebb szám a (–5).

2. Számold ki, kinek mennyi pénze van! Nézz utána az interneten, hol használják ezeket a pénznemeket!



Laci: Ha kétszer ennyi pénzem lenne, 800 forintom lenne.
Jancsi: Ha ötször ennyi pénzem lenne, 750 dollárom lenne.
Márk: Ha feleennyi pénzem lenne, 450 lejem lenne.
Levi: Ha harmadennyi pénzem lenne, 135 euróm lenne.

3. A 6. c-be járó fiúk hatalmas online csatát vívtak egymással a hétvégén. Még hétfőn is erről beszélgettek, ment a nagy hencegés. Számítsd ki, kinek mennyi aranytallérja volt a játék végén! Állítsd növekvő sorrendbe a fiúkat a szerzett aranytallérjaik alapján!
Kristóf: Ha másfél millióval többet szereztem volna, akkor 7,1 millió aranytallérral zártam volna a hétvégét.
Dani: Nekem annyi aranytallérom volt, hogy ha még 3,2 milliót vesztek, akkor is marad 2,9 millióm.
Palkó: Szerintem én álltam a legjobban, hiszen ha a vagyonom negyedét elajándékoznám, még mindig maradna 3,9 millió aranytallérom.
Marci: Szerintem a nyertes én lettem. Ha másfélszer annyi aranytallérom lett volna, mint amennyi vasárnap este volt, akkor a vagyonom már 8,7 millióra rúgna.

4. Varázsvilágban van egy óra, amin az időutazók be tudják állítani, hogy az időben előre vagy vissza pontosan mennyi időt szeretnének utazni. Az óra alapbeállítását a tanárok kezelik. Az idősebb varázslótanoncok titokban gyakran állítgatnak rajta, hogy megviccceljék az újoncokat és a tanárokat. Számítsd ki, milyen beállítások szerepeltek eredetileg az órákon!



a) Csiribú a beállított időt a négyszeresére tekerte, visszatekert 2 napot, majd harmadolta a megkapott időt. Így 6 napot utaztak az időben előre.
b) Hókusz a beállított időt megduplázta, visszatekert 4 napot, majd az egészet negyedelte. Így visszautaztak az időben 3 napot.
c) Abrakad a beállított időből elvett 3 napot, megfelezte, hozzáadott 1 hetet, és újra megfelezte. Így 1 napot utaztak az időben előre.

5. Egy állatkereskedés kirakatában papagájok és tengerimalacok vannak. Dávid 12 fejet és 36 lábat számolt össze. Hány papagáj és hány tengerimalac van a kirakatban?

6. A nagy családi bringatalálkozóra a felnőttek kétkerekű, a kisgyerekek háromkerekű biciklivel érkeztek. A vagány kamasz gyerekek mind kormány nélküli egykerekű biciklivel, úgynevezett monociklivel jöttek. A találkozón 58 kereket és 24 kormányt számoltak össze. A családban háromszor annyi felnőtt van, mint kisgyerek. Számítsd ki, hányan jöttek monociklivel a találkozóra!

7. Találj ki a lecke elején található Játékhoz hasonló „trükköt”!

Szöveges feladatok megoldása során a sokféle adatra, a szövegre, az összefüggésekre és a kérdésekre is figyelni kell. Az ötödik osztályos könyvben összeírtuk a javaslatainkat a szöveges feladatok sikeres megoldásához.

Ezek a következők voltak:

1. *Gyűjtsd össze az adatokat! Mit ismerünk?*
2. *Tudatosítsd magadban, mit keresünk!*
3. *Ha szükséges, készíts ábrát, ami segít az összefüggések felismerésében!*
4. *Ha elakadtál, nézd meg, minden adatot, információt felhasználtál-e!*
5. *Ha kaptál egy eredményt, ne felejtsd el az ellenőrzést! Szöveges feladatnál mindig a szövegbe visszahelyettesítve ellenőrizz!*
6. *Válaszolj a feltett kérdésre!*

1. példa

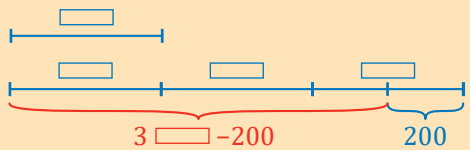
Három testvér mindegyikénél van valamennyi pénz. Dórinál 200 Ft híján háromszor annyi, mint Balázsnál, Gergőé pedig Balázs pénzének kétszerese. Mennyi pénzük van a testvéreknek különkülön, ha együtt 4600 Ft-juk van?

Megoldás

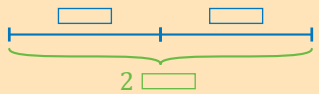
Készítsünk a szöveg alapján ábrát úgy, hogy Balázs pénzéhez viszonyítjuk a többiek pénzét.

Balázs pénze:

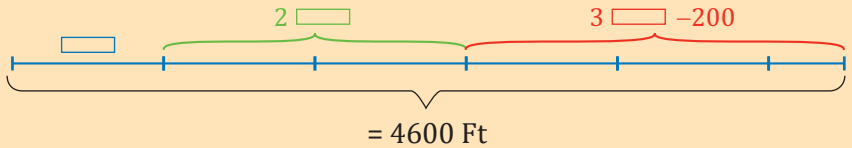
Dóri pénze: 200 Ft-tal kevesebb, mint Balázs pénzének háromszorosa.



Gergő pénze: Balázs pénzének kétszerese.



Ez összesen 4600 Ft.



Ha Dórinak adnánk 200 Ft-ot, akkor a három testvérnek 4800 Ft-ja lenne. Ez az összeg Balázs pénzének éppen a hatszorosa.
Ebből Balázs pénze 4800 Ft : 6 = 800 Ft.
Dórinak 3 · 800 Ft – 200 Ft = 2200 Ft-ja van.
Gergő pénze 2 · 800 Ft = 1600 Ft.

Ellenőrizzünk: 800 Ft + 2200 Ft + 1600 Ft = 4600 Ft.

2. példa

Harry, Ron és Hermione születésnapi ajándékot vásárolnak Hagridnak. Az Abszol úti seprűboltban 95 galleonért kínálnak nagy teherbírású, drága seprűket. Harry kétszer annyit áldoz az ajándékra, mint Hermione, Ron pedig 5 galleonnal kevesebbet, mint Hermione. Mennyi pénzt ad be a három gyerek?

Megoldás

Ismét készítsünk olyan ábrát, amely segíti a megoldást!
Hermione beadott pénzéhez viszonyítjuk a többiek pénzét.
Hermione pénze: ♦

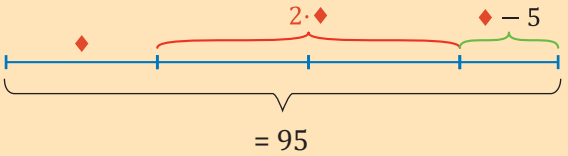
Harry kétszer annyit fizet be, mint Hermione:



Ron 5 galleonnal kevesebbet, mint Hermione:



Együttesen ki tudják fizetni a 95 galleont.



Hermione pénzének négyszeresénél 5-tel kevesebb a 95.

$4 \cdot ♦ - 5 = 95$

Visszafelé következtetéssel ♦ = (95 + 5) : 4 = 25.

Hermione 25 galleont, Harry 2 · 25 = 50 galleont, Ron 25 – 5 = 20 galleont adott az ajándékra.
Ellenőrzés:
Megnézzük, hogy a három varázsló pénzének összege 95 galleon-e. 25 + 50 + 20 = 95.

3. példa



Egy gyümölcskereskedő hétfőn eladta az almakészletének a harmadát, kedden a maradék háromnegyed részét. Szerdára 15 kg alma maradt az üzletben.
a) A hétfő reggeli mennyiség hányad részét adta el kedden a kereskedő?
b) Hány kg alma volt a boltban hétfőn a nyitáskor?

Megoldás

a) Keddre az összes alma mennyiségének $\frac{2}{3}$ része maradt. Ha ebből elfogyott $\frac{3}{4}$ rész, akkor kedden az összes mennyiség $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$ része fogyott el.

b) Hétfőn és kedden az összes alma $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$ részét tudta eladni a kereskedő, így maradt $\frac{1}{6}$ rész. Mivel $\frac{1}{6}$ rész 15 kg, ezért hétfőn reggel hatszor annyi, azaz 15 kg · 6 = 90 kg alma volt a boltban.

Gondolkozzunk másképp!
Hétfőn a kereskedő eladta az almamennyiség $\frac{1}{3}$ részét.

Kedden eladta a megmaradt mennyiség $\frac{3}{4}$ részét. Megmaradt a második napi mennyiség $\frac{1}{4}$ része, amiről tudjuk, hogy 15 kg. Ezért kedden nyitáskor 15 kg · 4 = 60 kg alma volt a boltban.

60 kg az összes almamennyiség $\frac{2}{3}$ része, mivel hétfőn a mennyiség $\frac{1}{3}$ részét adta el a kereskedő. Ha $\frac{2}{3}$ rész 60 kg, akkor $\frac{1}{3}$ rész 30 kg-mal egyenlő. Így összesen 60 kg + 30 kg = 90 kg alma volt hétfőn reggel.

Ellenőrzés:

Hétfőn eladta a 90 kg $\frac{1}{3}$ részét, azaz 30 kg-ot.

Kedden eladta a maradék 60 kg $\frac{3}{4}$ részét, azaz $60 \cdot \frac{3}{4} = 45$ kg-ot. Így összesen 75 kg-ot adott el, és valóban 15 kg maradt.

4. példa

Kata, Balázs és Dani ajándékot készítettek a nagymamának karácsonyra. Az ajándék elkészítéséhez szükség volt papírra, ragasztóra, filctollra és szalagra. Kata a költségek felét, Balázs a 40%-át fizette. Daninak kevés a zsebpénze, ezért tőle csak 125 Ft-ot kértek.
Mennyibe kerültek az ajándék elkészítéséhez szükséges hozzávalók?

Megoldás

Kata a teljes összeg $\frac{1}{2}$ részét fizette, Balázs pedig a 40%-át, ami $\frac{40}{100} = \frac{2}{5}$ résszel egyenlő.

Ketten együtt $\frac{1}{2} + \frac{2}{5} = \frac{5}{10} + \frac{4}{10} = \frac{9}{10}$ részt fizettek.

Dani $\frac{1}{10}$ részt fizetett, ami 125 Ft.
A teljes összeg $10 \cdot 125$ Ft = 1250 Ft.

Ellenőrzés:
Kata a teljes összeg felét, azaz 1250 Ft : 2 = 625 Ft-ot, Dani a 40%-át, azaz 1250 Ft · 0,4 = 500 Ft-ot adott a hozzávalókhoz.
625 Ft + 500 Ft + 125 Ft = 1250 Ft.
A három gyerek összesen 1250 Ft-ért vásárolt kellékeket az ajándék készítéséhez.

Feladatok

1. Szorgos család bútorvásárlást tervez. Ahhoz, hogy meg tudják venni a 160 000 Ft-os bútort, a meglévő pénzük kétszeresét még 12 000 Ft-tal ki kell egészíteni.
a) Mennyi megtakarított pénzük van jelenleg?
b) Mennyi idő múlva tudják megvenni a bútort, ha minden hónapban félretesznek 25 000 Ft-ot?

2. A Múzeumkertben golyózó Pál utcai fiúktól a Pásztor testvérek golyókat raboltak. Nemecsektől és Richtertől ugyanannyit, Kolnaytól ennél 2-vel többet, Barabástól 4-gyel kevesebbet, összesen 30-at. Mennyi a Pál utcaiak vesztesége egyenként?

3. A Farkaskaland során Toldi Miklós nem számolta a perceket, amíg simogatta a farkaskölyköket. Amikor az anyafarkas szörnyű ordítással hátulról rátámadt, két perccel tovább viaskodott vele, mint amennyi időt a kölykök simogatásával töltött. A hím farkassal még a nősténynél is 3 perccel lassabban végzett. Összesen 13 percet időzött a nádasban a farkasoknál. Hány percig simogatta a kölyköket, illetve hány perc alatt végzett a két rátámadó bestiával?

4. Egy mély vízre figyelmeztető táblát tartó oszlop negyede a föld alatt, fele a vízben, 1 méter pedig a víz felett van. Milyen mélységű vízre figyelmeztet a tábla? Milyen hosszú az oszlop?



5. A 6. a osztály kosárlabdacsapata 66 pontot ért el az egyik mérkőzésén egy-, két-, illetve hárompontos dobásokból.
Az egy, két, illetve három pontot érő dobások számának aránya 2 : 3 : 1.
Hány egy-, két-, illetve hárompontos találatot ért el a csapat?

6. A mobilszolgáltatók kedvezménnyel jutalmazzák vásárlóik hűségét. Domonkos új telefont vásárol eddigi szolgáltatójától. Kétféle kedvezmény közül választhat.
- Új telefonja vételárából lebeszélhet 6000 Ft-ot, vagy
- 20% engedményt kap a vételárból.

Mekkora vételárig jár jobban Domonkos azzal, ha az első lehetőséget választja?



7. Egy fizetőparkoló díjszabása:
Az első óra: 400 Ft. Minden további megkezdett óra: 200 Ft.
a) Mennyibe kerül ebben a parkolóban egy 6,5 órás parkolás?
b) Mennyi ideig parkoltunk, ha 2400 Ft-ot fizettünk?



8. Nagymama pogácsáinak hatalmas sikere volt az unokák között. Magor együltő helyében felfalta a pogácsák negyedét, Kincső megette a maradék harmadát. A tálcán maradt 24 pogácsát az ikrek osztották szét igazságosan egymás között. Ki evett a legtöbbet a pogácsából?

9. Hunornak hétfőre meg kell tanulnia egy verset. Már pénteken nekiállt, és megtanulta a versszakok harmadát. Szombaton átismételte a pénteken tanultakat, és megtanulta a maradék versszakok háromnegyedét, így vasárnapra csak 4 versszak maradt. Hány versszakból áll a vers?

10. A sarki kézműves cukrászdát Boldi, Bali és Bende, a három jóbarát üzemelteti. A hétvégén rengeteg marcipánfigurát készítettek. Boldi elkészítette a figurák $\frac{3}{5}$ részét, Bali a 30%-át. Bende, miután kész lett az aznapi tortarendelésekkel, még gyorsan készített 14 marcipánmanót. Hány marcipánfigurát készítettek összesen?



11. A 2020-as karantén alatt a hatodikosok természetismeret-órán projektmunkát kaptak. Egy videófilmet kellett készíteniük valamilyen általuk választott ház körüli életközösségről. Szabolcs vállalta a kisfilm vágását, így mindenki neki küldte a kertben készített fényképeket és rövid videófelvételeket. Szabolcsnak két napja maradt, hogy elkészüljön a pénteki leadási határidőre. Szerda délelőtt elkészült a film 35%-ával, délután a film $\frac{3}{8}$ részével. Csütörtökre még így is 99 másodpercnyi filmrészlet maradt. Hány perces lett Szabolcsék kisfilmje?

1. példa

Peti anyukája összehasonlította az ötös csomagolású Túró Rudi árát néhány élelmiszerbolt kínálata alapján.
Egy csomagot legolcsóbban 625 Ft-ért, legdrágábban 790 Ft-ért lehetett megvásárolni.
Mennyibe kerülhetett 1 darab Túró Rudi?

Megoldás

Jelöljük egy Túró Rudi árát így: ▭. A legalacsonyabb árat az $5 \cdot$ ▭ $= 625$ Ft nyitott mondat megoldásával kapjuk: ▭ $= 125$ Ft.
A legmagasabb ár az $5 \cdot$ ▭ $= 790$ Ft nyitott mondat megoldásával kapható meg: ▭ $= 158$ Ft.
Egy darab Túró Rudi 125 Ft-ba vagy annál több pénzbe kerülhetett, de 158 Ft-nál nem lehetett magasabb az ára.

KUTATÓMUNKA

A Túró Rudit 1968-ban kezdték el gyártani a Szabolcsi Tejipari Vállalatnál, és mára az egyik legismertebb finomság lett Magyarországon. Nézz utána, van-e még olyan ország a világon, ahol árulnak a Túró Rudihoz hasonló édességet!

2. példa

Gondoltam egy pozitív egész számra. A szám háromszorosánál 5-tel nagyobb szám 52-nél nagyobb, de 70-nél kisebb.
Melyik egész számra gondolhattam?

Megoldás

Jelölje a számot ■.
A gondolt szám háromszorosánál 5-tel nagyobb szám: $3 \cdot$ ■ $+ 5$.

Az első feltétel szerint $3 \cdot$ ■ $+ 5 > 52$. Vizsgáljuk meg, hogy mikor lesz a $3 \cdot$ ■ $+ 5 = 52$.

Lebontogatással megoldva ■ $= (52 - 5) : 3 = \frac{47}{3} = 15\frac{2}{3}$.

A kapott számnál nagyobb egész számot keresünk. Ilyenek a 16, 17, 18…

A második feltétel szerint $3 \cdot$ ■ $+ 5 < 70$. Vizsgáljuk meg, hogy mikor lesz a $3 \cdot$ ■ $+ 5 = 70$.

A tanult módon megoldva: ■ $= (70 - 5) : 3 = \frac{65}{3} = 21\frac{2}{3}$.

Most a kapott számnál kisebbet keresünk, ez lehet a 21, 20, 19…

Mindkét feltétel egyszerre több egész számra is teljesül. Ezek: 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Ha több megoldást kapunk, akkor hosszú idő az összes megoldás ellenőrzése. Érdemes azonban egy-egy megoldást kiválasztani, és arra az ellenőrzést elvégezni.

Ellenőrzés:
Ha ■ $= 16$, akkor $3 \cdot 16 + 5 = 53$, ami nagyobb, mint 52, és kisebb, mint 70. Megfelel a feltételeknek.
Ha ■ $= 20$, akkor $3 \cdot 20 + 5 = 65$, ami szintén jó megoldás.

3. példa

Melyik az az egész szám, amelynél 3-mal kisebb szám hatodrésze legalább 2,1 és legfeljebb 3,3?

Megoldás

Jelölje a keresett számot ⌂!

A 3-mal kisebb szám hatodrésze $\frac{⌂ - 3}{6}$. Erről tudjuk, hogy legalább 2,1.

A legalább szó azt jelenti, hogy vele egyenlő vagy nála nagyobb, ezért vizsgáljuk meg, mikor lesz 2,1-del egyenlő.

$\frac{⌂ - 3}{6} = 2{,}1$.

Lebontogatással $⌂ = 2{,}1 \cdot 6 + 3 = 15{,}6$.

A keresett szám 15,6, vagy annál nagyobb.

Azt is tudjuk, hogy $\frac{⌂ - 3}{6}$ legfeljebb 3,3. Ez azt jelenti, hogy 3,3, vagy annál kisebb.

A már látott módon nézzük meg, mikor lesz pontosan 3,3.

$\frac{⌂ - 3}{6} = 3{,}3$.

$⌂ = 3{,}3 \cdot 6 + 3 = 22{,}8$

A keresett szám 22,8, vagy annál kisebb.

A kapott két eredményt összevetve, a keresett szám legalább 15,6 és legfeljebb 22,8.

Ellenőrizzük például a 21-re és a 24-re. A 21 esetében igaz állítást várunk, a 24 esetében pedig hamisat.

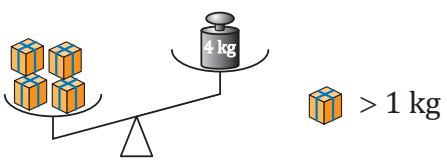
$\frac{21 - 3}{6} = 3$, ez valóban megfelel a feltételeknek, nagyobb, mint 2,1, és kisebb, mint 3,3.

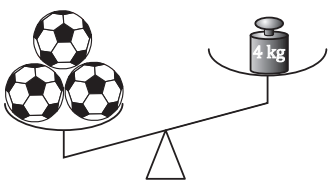
$\frac{24 - 3}{6} = \frac{21}{6} = 3{,}5$, ami nem felel meg a feltételnek, mert nagyobb, mint 3,3.

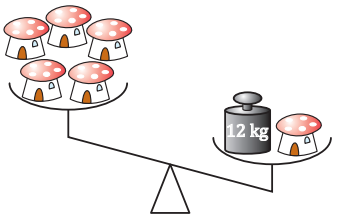
A keresett egész számok: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

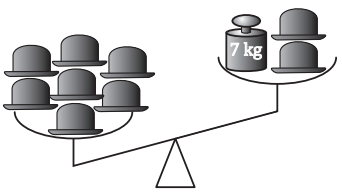
Feladatok

1. A kétkarú mérlegünkről csak azt tudjuk leolvasni, hogy egy adott súlynál könnyebbek vagy nehezebbek a mérleg serpenyőjébe rakott tárgyak. Állapítsd meg az ábrán látható tárgyak tömegét! Segít a példa.









2. Melyek azok az egész számok, amelyekre teljesül, hogy
a) a kétszeresük nagyobb, mint 10?
b) a háromszorosuk kisebb, mint 21?
c) az ötszörösük nagyobb, mint (–2)?
d) a nyolcszorosuk kisebb, mint (–4,8)?

3. Melyek azok az egész számok, melyekre teljesül, hogy
a) a kétszeresük nagyobb, mint 6, de kisebb, mint 12?
b) a négyszeresük kisebb, mint 24, de nagyobb, mint (–8)?
c) a hétszeresük nagyobb, mint (–28), de kisebb, mint 8,4?
d) a kilencszeresük kisebb, mint (–40,5), de nagyobb, mint 36?

4. Gondoltam egy egész számra.
a) A számnál öttel nagyobb szám fele legalább 9, de legfeljebb 11. Melyik számra gondolhattam?
b) A szám háromszorosánál eggyel nagyobb szám fele legalább (–3), de kisebb, mint (–1). Melyik számra gondolhattam?
c) A szám négyszeresénél hárommal kisebb szám nagyobb, mint 13, de kisebb, mint 11. Melyik számra gondolhattam?
d) Mely esetekben tudtad biztosan eldönteni, mire gondoltam?

5. A régi négyszemélyes sífelvonó kabin legfeljebb 380 kg-mal terhelhető. Négy jóbarát a felvonó előtt azon tanakodik, vajon beszállhatnak-e együtt a kabinba. Egy ember sífelszerelése (bakancsok, sílécek, síbotok, sisak, síruha) körülbelül 8,5 kg. Dávid 82 kg, Gergő 78 kg és Pisti 92 kg tömegű. Legfeljebb hány kg lehet Andris tömege, hogy együtt beszállhassanak a kabinba?



6. Matyi hétfőn a 17. oldalon tartott a 132 oldalas *Ábel a rengetegben* című könyvben. Ha kedd-től naponta 24 oldalt olvas, akkor melyik napon fejezi be a könyvet?

7. Hány oldalt kellene Matyinak naponta elolvasnia, ha a 129 oldalas *Ábel az országban* regénynek négy nap alatt akar a végére jutni?

8. Zsófit megbízták azzal, hogy a piacon szerezzen be sárgabarackot. 4100 Ft-ot költhet el. Zsófi felmérte, hogy 1 kg barack ára 380 Ft és 550 Ft között mozog. Egészekre kerekítve add meg a választ a kérdésekre!
a) Legalább hány kilogramm barackot vehet Zsófi?
b) Legfeljebb hány kilogramm barackot vehet Zsófi?
c) Zsófi minden pénzét elköltötte. Hány kg barackot vett, ha csak a legolcsóbból és a legdrágábból vásárolt?



9. Erika 300 forinttal ment le a pékségbe. Egy zsömle 15 Ft és egy sajtos pogácsa 100 Ft. Hány zsömlét és hány pogácsát vehetett, ha tudjuk, hogy mindkettőből vett legalább egyet, és kapott vissza valamennyi pénzt?

Létraverseny II.

Miután a csapat sikeresen feljutott a létrán, és megfejtette a titkos kód első három számjegyét, újabb próbatétel, egy új létra állt előttük. Már rutinosan keresték az útmutatót. A gyerekek izgatottan csavarták szét a feladványt rejtő papiruszt, és lelkesen belevetették magukat a remélhetőleg utolsó kihívásba. Nektek sikerülne? 30 percetek van rá, hogy megfejtsétek a kód befejező két számjegyét. Próbáljátok ki! Az előző létrarejtvényt a 145. oldalon találod.



1. Összeadtuk 0,1 km 4%-át, 1 m 142%-át és 1 dm 80%-át. Hány cm-t kaptunk? Jelölje a mérőszámot a ♥ jel!

2. Egy nagyon drága telefon ♥ euróba került. A telefon az első évben 20%-ot vesztett az értékéből, majd a következő évben a már csökkent árából vesztett újabb 30%-ot. Hány euróval ér kevesebbet így ez a telefon? Jelölje az eredményt a ▶ jel!

3. A tegnapi 16,2 km-es túránkat ▶ perc alatt tettük meg. 2 perc alatt sétáltunk ki a szállásunktól az erdőszélre, a maradék időnk 85%-át az erdőben túrázva töltöttük, végül körbesétáltunk egy gyönyörű hegyi tavacskát. Hány percbe telt megkerülni a tavat? Jelölje az eredményt a ✖ jel!

4. A gonosz király megharagudott alattvalóira, és az országban kapható minden termék árát 50%-kal megemelte. Két nap múlva elszállt a mérge. Kihirdette, hogy visszaáll a régi rend. Az összes termék árát 50%-kal csökkentette, hogy visszakapja az eredeti árakat. Az emberek némán csodálkoztak, az udvari bolond meg hangosan kacarászott. Mennyibe kerül most, a kétszeri árváltozás után egy eredetileg ✖ fabatkába kerülő sajtreszelő? A sajtreszelő árát jelölje a ✔ jel!

5. Gondoltam egy számra, jelöljük ✿-vel! Elvettem belőle 12-t, elosztottam 3-mal, elvettem belőle (–5)-öt, vettem az 50%-át, hozzáadtam az 51 harmadát, így a ✔ számot kaptam. Számítsd ki, milyen szám áll a ✿ jel helyén!

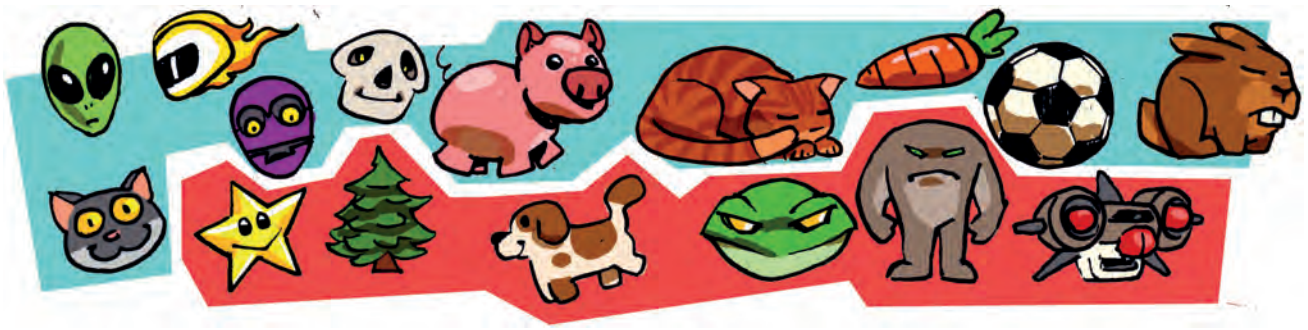
6. Messzire hallatszott a szirt tetején álló barlangból a ✿ darab szörny üvöltése. A szörnyek kétharmada zork volt, a többi pedig ork és mork. Te talán nem tudod, de az orkok 2 fejű és 3 lábú, a morkok 3 fejű és 5 lábú lények. A királyfi bátor hadserege, miután lekaszabolta a barlangból kimerészkedő összes zorkot, a halványan látszódó árnyékok alapján 44 fejet számolt össze. Hány ork volt a barlangban? **Ez a szám a kód utolsó két számjegye.**





Megmenekültetek? Gratulálunk! Mi lett végül a titkos kód?

Ebben a fejezetben megtanultuk az arány fogalmát.
Az arány két szám vagy két mennyiség összehasonlítása. Két szám vagy két mennyiség aránya azok hányadosával egyenlő.
Arányos osztást akkor végzünk, ha egy számot vagy mennyiséget megadott arányban felosztunk. Arányos osztásnál az arányszámokat összeadjuk, és a megadott számot vagy mennyiséget ezzel a számmal elosztjuk. Ekkor az egy részre jutó számot vagy mennyiséget kapjuk. Ha ezt megszorozzuk a megadott arányszámokkal, akkor megkapjuk a megadott szám vagy mennyiség arányos felosztását.
Például osszunk el 16 matricát 3 : 5 arányban!
3 + 5 = 8 részre osztjuk a 16-ot.
16 : 8 = 2, tehát 1 rész 2 db, 3 rész 6 db, 5 rész 10 db.



Az egyenes arányosságra igazak az alábbi kijelentések:

A. Ha két mennyiség közül az egyiket valahányszorosára változtatva a másik mennyiség ugyanannyiszorosára változik, akkor közöttük egyenes arányosság áll fenn.
B. Az összetartozó értékek hányadosa állandó, kivéve a (0; 0) számpárt.
C. Ha ábrázoljuk az összetartozó értékeket koordináta-rendszerben, akkor a pontok egy olyan egyenesre illeszkednek, amelyik áthalad az origón.

Egy szám vagy mennyiség törtrészét a törttel való szorzással számíthatjuk ki.

2400-nak a $\frac{3}{8}$ része $2400 \cdot \frac{3}{8} = 900$.

Megismertük a százalék fogalmát. A százalék századrészt jelent.

$1\% = \frac{1}{100}$, ezért egy szám vagy mennyiség adott százalékát a törtrész meghatározásával számíthatjuk ki.

7600-nak a 30%-a egyenlő a 7600 $\frac{30}{100}$ részével, ami $7600 \cdot \frac{30}{100} = 2280$.

A százalékot gyakran írjuk át tizedes tört alakra: 30% = 0,30.
Ennek alkalmazásával 7600 30 %-a: $7600 \cdot 0{,}30 = 7600 \cdot 0{,}3 = 2280$.

A nyitott mondatok megoldásának gyakorlása előkészíti a szöveges feladatok megoldását.
A szöveges feladatok megoldásához javaslatokat olvashattatok a 10. lecke elején. Lapozzatok vissza, és olvassátok el újra!

Feladatok

1. Győző 6 órán keresztül hordott fát a kamrába, Viktor csak 2 órán keresztül. Összesen 6000 forintot kaptak a tűzifa behordásáért.
a) A munka hányad részét végezte el Győző, illetve Viktor?
b) Hányszor annyi munkát végzett Győző, mint Viktor?
c) Oszd el a 6000 forintot a két fiú között munkájuk arányában!

2. Egy recept szerint a bodzavirágszörphöz 45 dkg bodzavirág, 3 liter víz, 6 dkg citromsav és 1 db szeletelt citrom kell. Néhány napig állni hagyjuk, majd leszűrjük. Hozzáadunk 3 kg cukrot, és ha szükséges, akkor annyi vizet, hogy összesen 6 liter legyen az elkészített szörp mennyisége.
a) Hány darab citrom kell 24 liter szörp elkészítéséhez?
b) Mennyi virágot rakjunk 9 liter vízbe?
c) 180 dkg virágot szedtünk. Ehhez mennyi citromsav szükséges?
d) Van otthon 6 darab citrom, 30 dkg citromsav. Hány dekagramm virágot szedjünk? Citromból vagy citromsavból lesz-e maradékunk?

3. Egy lakás havi közös költsége 10 950 Ft.
a) Mennyi közös költséget fizet az ott lakó család egy év alatt?
b) Egyszer egy összegben befizettek 54 750 Ft-ot. Ez hány havi költség kifizetését jelentette?

4. Ha a 2,4 kg cukoroldatban 96 gramm cukrot oldottunk fel, akkor 0,5 kg oldatban hány gramm cukor van?

5. Öt ládában 90 darab alma található. Ugyanilyen méretű almák és ládák esetén
a) hány darab alma van 13 ládában;
b) hány ládába csomagolható 306 darab alma?

6. Az osztálykirándulásra 14-en már befizették a pénzt, összesen 224 000 Ft-ot. Ha 25 fős az osztály, akkor még hány forint hiányzik a teljes összeghez?

7. Egy távolsági autóbusz 12 perc alatt 12 km-t tesz meg. Ha átlagosan ezt a sebességet tartja, akkor
a) 1 óra alatt mekkora utat fog megtenni? *b)* 72 km-t mennyi idő alatt tesz meg?

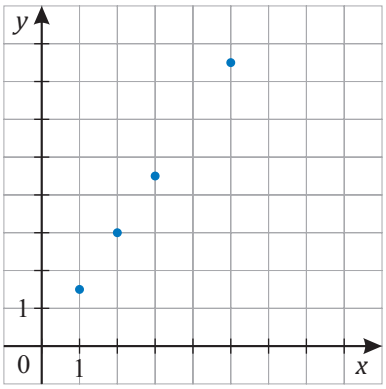
8. Ha 3 m^2-re 54 virágpalántát ültettek a kertészek, akkor egy 14 m^2-es területre hány palántát fognak ültetni?

9. Nézz utána, hogy mennyi a tengerek átlagos sótartalma!
A Holt-tenger vize annyira sűrű, hogy az emberi test lebeg rajta. Ennek oka a magas, 30% körüli sótartalom.
a) Keresd meg térképen a Holt-tengert!
b) Hogyan állítanál elő otthon holt-tengeri vizet?
c) Egy átlagos méretű 150 literes fürdőkádba mennyi sót kellene tölteni, hogy úgy lebegj benne, mint a Holt-tengerben?

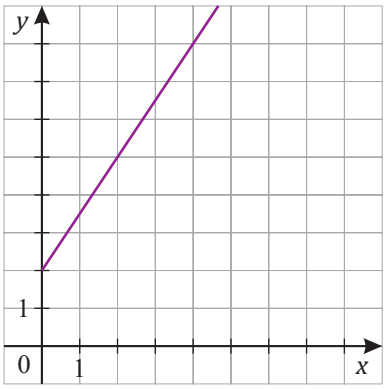


10. Melyik ábrán láthatunk egyenes arányosságot szemléltető grafikont?

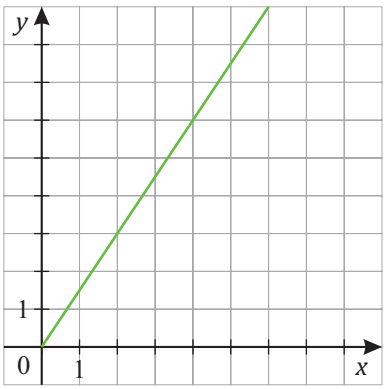
a)



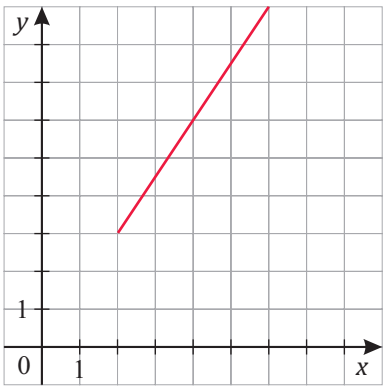
b)



c)



d)



11. Egy kerék 18 fordulattal 32,4 métert tesz meg.
a) Hány métert gurul a kerék 29 fordulattal?
b) Hányszor fordult a kerék, miközben 45 métert haladt előre?

12. Írd fel a felsorolt törtrészeket százalékos alakban!

0,1; 0,2; 0,25; 1; $\frac{12}{100}$; $\frac{3}{10}$; $\frac{4}{5}$; $\frac{12}{10}$; $\frac{12}{20}$; $\frac{12}{5}$; $\frac{99}{100}$.

13. Számítsd ki
a) 120-nak a 30%-át; *b)* 1200-nak a 10%-át; *c)* 16-nak a 300%-át; *d)* 40-nek a 40%-át!

14. Gáspár kinőtt nadrágja helyett újat kellett venni. Szerencsére téli leértékelés volt, és a 6800 Ft-os nadrágot 30% engedménnyel vehették meg. Mennyibe került a nadrág?

15. Egy kereskedő 600 kg almát tárolt téli eladásra. Egy hónap múlva megmérte a gyümölcsöt, és azt tapasztalta, hogy a kiszáradás miatt 1,5%-ot veszített a tömegéből. Ekkor úgy döntött, hogy eladja az almát. Hány kg-ot értékesíthetett?

16. Számítsd ki, hogy ha egy 10 000 Ft-os termék árát két-szer egymás után 40%-kal csökkentik, akkor mekkora lesz a végső ár!



17. Egy szálloda 150 férőhelyes. Kihasználtsága 72%-os.

a) Hány fő van a szállodában?

b) A vendégek két-, három- és négyágyas szobákban laknak. Minden kiadott szobában annyi vendég van, ahány ágyas a szoba. A kiadott szobák között hány van az egyes típusokból, ha a kétágyas, a háromágyas és a négyágyas szobákban lakó vendégek számának aránya 3 : 4 : 2?

18. Gondoltam egy számra, a nyolcszorosából kivontam 5-öt, végül elosztottam 3-mal. Eredményül 17-et kaptam. Melyik számra gondoltam? Írd fel a megfelelő nyitott mondatot, oldd meg lebontogatással!

19. Egy szálloda három épületében összesen 407 vendéget helyeztek el. Az első épületben 10 vendéggel több van, mint a harmadikban, a harmadikban pedig 8 vendéggel több van, mint a másodikban. Hány vendég lakik az egyes épületekben?



20. A Habzsi családhoz vendégek jönnek, ezért reggel meggyes és csokis sütit sütöttek, összesen 80 darabot. A vendégek késtek, a Habzsi család pedig várakozás közben megette a meggyes sütik harmadát és a csokis sütik felét. Így a kétféle sütiből összesen 46 darab maradt.

a) Hányad része maradt meg a meggyes süteménynek?

b) Hányad része maradt meg a csokis süteménynek?

c) Hányad része maradt meg az összes süteménynek?

d) Hány darab meggyes süteményt sütöttek?

e) Hány darab csokis sütemény maradt a vendégeknek?

21. Matyi és Viktor ugyanannyi focis matricát vásárolt.

Mire Matyi beragasztotta a matricák $\frac{1}{7}$ részét, addigra Viktor már négyszer annyi matricát ragasztott be a gyűjtőalbumba.

Matyi: Nekem kétszer annyit kell még beragasztanom, mint neked.

Viktor: Nekem már csak 12 matricát kell beragasztanom.

a) Matyi matricáinak hányad része maradt meg?

b) Viktor matricáinak hányad része maradt meg?

c) Hány matricája maradt meg Viktornak?

d) Hány matricát vettek eredetileg a fiúk?

22. Az Árpád-házi királyokról rendezett történelemverseny előtt Hisztoria tanár néni kiadott néhány olvasmányt a gyerekeknek. Adél vállalta a harmadát, Berci a maradék $\frac{3}{7}$-ét, Csongor pedig a maradék 8-at.



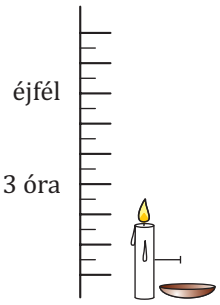
a) Hányad részt vállalt Berci az összes olvasmányból?

b) Hányad rész maradt Csongorra?

c) Hány olvasmányt adott ki a gyerekeknek összesen a tanárnő?

23. Egy 100 m^2-es felület burkolását két brigád végzi el. Az egyikben 3 munkás 24 m^2 felületet burkolt le, a másikban 5 munkás 76 m^2-t. Az egész munka 200 ezer Ft-ot ér. Mennyit kapnak az egyes munkások, ha a pénzt a brigádok között
a) a létszámuk arányában;
b) az elvégzett munka arányában osztjuk szét?
Szerintetek melyik elosztás igazságosabb?

24. A középkori kolostorokban az éjszaka múlását gyertyaórával mérték, kihasználva, hogy egy egyenletesen égő gyertyából azonos idő alatt azonos magasságú viaszoszlop olvad le.
A gyertyaóra alkalmas időzítésre is, akár egy ébresztőóra. Mindössze egy szöget kell a gyertyába szúrni abban a magasságban, ahol a gyertya égni fog a kívánt időpontban, és egy fémtálat alá helyezni. Így amikor a gyertya a szögig leég, vagyis a „beállított” időpontban a szög kiolvad, nagy csattanással a tálkába esik, jelezve, hogy ideje felkelni.
Mikor „ébreszt” a képen látható gyertyaóra? (PISA 2009. 36. feladata: gyertya)



25. Számítsd ki 60 percnek mennyi
a) a 150%-a; *b)* a 200%-a; *c)* az 50%-a; *d)* a 2400%-a!

26. Zsebpénzemből megtakarítottam 2000 Ft-ot. Úgy döntöttem, hogy veszek belőle valamit magunknak. A pénz 20%-áért vettem egy nagy csokit az öcsémnek. A többi pénz 35%-ából vettem egy illatos gyertyát a nővéremnek, és 200 Ft-ból vettem magamnak egy csomag rágót. A maradék pénzből egy nagy doboz müzlit vásároltam, amit mind a hárman nagyon szeretünk. Hány forintba került a müzli?





27. Anna: 1500 Ft-tal több pénzem van, mint neked.
Zita: Ha még egyszer annyit gyűjtök, mint amennyi pénzem most van, akkor is csak feleannyi pénzem lesz, mint neked most van.
Mennyi pénze van Annának és Zitának?

28. A hetedikesek megkérdezték a matektanárukat, hány évesek a gyerekei. A tanárnő a következőt válaszolta: Két gyerekem van. Peti tavaly háromszor annyi idős volt, mint Sanyi, de jövőre már csak kétszer annyi idős lesz. Hány éves Peti? Hány éves Sanyi?

Kutatómunka

Egy háztartásban naponta átlagosan 1,5-2 kg hulladék termelődik.
Nézz utána, hogy a háztartásokban termelt hulladéknak hány százaléka az újrahasznosítható papírhulladék!
Hányad része az újrahasznosítható műanyaghulladék?
Mekkora része komposztálható az összes háztartási hulladéknak?
Ha egy család minden hulladékot szétválogatva gyűjt, mennyi fel nem használható szemétmennyiség marad 1 napi hulladékból?

Nyomozás



Joker vegyészének sikerült olyan mérget kevernie, amelyik mindenkit butává tesz. Tudjuk, hogy a keveréknek három alkotórésze van: számusz, geomusz és probusz. A három összetevő keveréke csak akkor veszélyes, ha az egyes alkotórészek aránya 2 : 4 : 5. A rendőrségnek sikerült nyolc gyanúsítottra szűkíteni a kört. Segíts nekik kinyomozni a tettest!

1. Akinél nem a keverékhez szükséges arányban talált anyagot a rendőrség a házkutatás során, az nem lehetett a tettes.

Gyanúsított	1	2	3	4	5	6	7	8
Számusz (kg)	6	10	1	1	10	4	2	0,5
Geomusz (kg)	12	20	2	2	15	8	4	1
Probusz (kg)	15	25	5	2,5	25	10	5	2,5

2. A rendőrségnek az is tudomására jutott, hogy a vegyésznek pénzre volt szüksége, ezért ellenőrizték a gyanúsítottak bankszámláit. Azt a két embert, akinek a legtöbb pénze volt, ki lehetett zárni.

Gyanúsított	Bankszámla
1	600 000
2	20%-kal kevesebb, mint az 1-es gyanúsítotté.
3	200%-kal több, mint a 8-as gyanúsítotté
4	10%-kal több, mint a 2-es gyanúsítotté.
5	50%-kal több, mint a 7-es gyanúsítotté.
6	80%-kal kevesebb, mint a 2-es gyanúsítotté.
7	20%-kal kevesebb, mint a 6-os gyanúsítotté.
8	75%-kal kevesebb, mint az 1-es gyanúsítotté.

3. A merénylő pulóveréből egy kisebb anyagdarab kiszakadt, amikor terepszemlét tartott a városi víztározónál. Ezt a helyszínelők megtalálták. Az anyag összetétele 80% pamut, 15% műszál és 5% len. A gyanúsítottak ruhájából vett mintákat különböző szakemberek vizsgálták, és az alábbi eredményeket adták meg. Azt a két gyanúsítottat, akinek a ruhája más összetételben tartalmazta a felsorolt anyagokat, ki lehetetett zárni.

Gyanúsított	1	2	3	4	5	6	7	8
Pamut	0,8	$\frac{4}{5}$	400	0,8	$\frac{32}{40}$	80	$\frac{4}{5}$	16
Műszál	0,15	$\frac{1}{20}$	75	0,15	$\frac{6}{40}$	15	$\frac{3}{20}$	3
Len	0,05	$\frac{3}{20}$	25	0,5	$\frac{2}{40}$	5	$\frac{1}{20}$	1

4. Átvizsgálták a gyanúsítottak számítógépét is. Akinek a böngészési előzményeiben a legkisebb arányban szerepeltek a butító méreghez kapcsolódó lapok, azt ki lehetett zárni.

Gyanúsított	1	2	3	4	5	6	7	8
Arány	0,10	$\frac{1}{10}$	0,15	0,12	20%	0,05	18%	$\frac{1}{5}$

Melyik gyanúsítottat nem zárta ki a rendőrség?

V. Kerület, terület, felszín, térfogat



– Valami baj van? – kérdezte Panni Attilát, aki aggodalmas arccal nézte a monitort.

– Nem baj, inkább csak számítanunk kell egy kis kellemetlenségre – fordult felé a fiú. – A következő állomásunk a Varea-tér, és az eddigi tapasztalatok alapján történhetnek furcsaságok, amíg átjutunk a bolygó légkörén. Ne aggódjatok, ez csak egy látszólagos jelenség, és pár perc alatt el is fog múlni.

– Hupsz! – hallatszott Zsombor felől, aki nagyon furcsa arcot vágott.

Szó szerint egyre nagyobbra kerekedő szemmel nézték, ahogy Zsombor minden irányban növekedni kezdett. Mire kétszer akkorának látszott, addigra már nyolcszoros lett a térfogata, és a többiek elhűlve csodálkoztak rá igencsak megszélesedett vállaira.

– Jujj, neee! – sikkantott Zsuzsi, aki lassan, de megállíthatatlanul szintén terebélyesedni kezdett.

Attila már csak kuncogott, amikor látta saját magán, hogy virsli méretűre duzzadnak az ujjai.

Panni járt a legrosszabbul, de mégis ő gyógyult leggyorsabban. Először majd háromszorosra puffadt a teste, majd szép lassan lelappadt, mire leszálltak a bolygó űrkikötőjében. Miközben kimasíroztak a hajóból, még egy ellenőrző pillantást vetett a panorámaablak tükröződő felületére, és elégedetten bólintott. Úgy érezte, egy nagyon picit mintha gömbölyűbb maradt volna, mint korábban volt.